



université
PARIS-SACLAY

Master 2 Innovation, Marché et Sciences des Données

RAPPORT

MODELES A EQUATIONS STRUCTURELLES

Modélisation ECSI sur données de téléphonie mobile

Rédigé par :

KOURAOGO Emmanuel

Encadrant :

DERQUENNE Christian

Année universitaire 2025-2026

SOMMAIRE

Introduction	1
I. Exploration descriptive des données	1
1. Présentation de la base de données et périmètre de l'analyse	1
2. Contrôles de qualité des données	1
3. Statistiques descriptives des variables manifestes	2
4. Analyse graphique des distributions	3
5. Analyse des corrélations entre les variables manifestes	4
6. Synthèse descriptive par bloc latent	5
II. Spécification du modèle ECSI simplifié	6
1. Définition des variables latentes et des blocs de mesure	6
2. Logique théorique du modèle structurel	6
3. Spécification du modèle de mesure	7
4. Spécification du modèle structurel	8
5. Représentation graphique complète du modèle	8
6. Positionnement méthodologique de la spécification retenue	9
III. Vérification de l'unidimensionnalité des blocs	10
1. Objectif de l'analyse	10
2. Critères retenus pour juger de l'unidimensionnalité	10
3. Synthèse de l'unidimensionnalité	10
4. Analyse détaillée du bloc Image (IMAG)	11
5. Analyse détaillée du bloc Attentes (CUEX)	11
6. Analyse détaillée du bloc Qualité perçue (PERQ)	12
7. Analyse détaillée du bloc Valeur perçue (PERV)	12
8. Analyse détaillée du bloc Satisfaction (CUSA)	12
9. Analyse détaillée du bloc Fidélité (CUSL)	12
10. Représentation graphique des valeurs propres par bloc	13
11. Synthèse générale de l'unidimensionnalité	13
IV. Approche confirmatoire : modèle LISREL	14
1. Démarche confirmatoire et méthode d'estimation	14
2. Ajustement global du modèle LISREL	14
3. Évaluation du modèle de mesure	15
4. Évaluation du modèle structurel	16
5. Bilan de l'approche LISREL	17
V. Analyse des différences théoriques entre LISREL et PLS	17
1. Enjeu de la comparaison	17
2. Différences dans la spécification du modèle	17

3.	Différences dans les paramètres estimés.....	18
4.	Portée méthodologique de la comparaison	19
VI.	Approche par composantes : modèle PLS-PM.....	19
1.	Mise en œuvre du modèle PLS-PM	19
2.	Qualité du modèle de mesure.....	20
3.	Validité discriminante	21
4.	Résultats du modèle structurel	22
5.	Interprétation générale des résultats PLS	23
VII.	Approche régularisée : modèle RFPC.....	23
1.	Principe de l'approche RFPC et mise en œuvre.....	23
2.	Qualité du modèle de mesure sous RFPC	24
3.	Résultats du modèle structurel	24
4.	Pouvoir explicatif et qualité globale du modèle.....	25
5.	Interprétation générale de l'approche RFPC.....	26
VIII.	Synthèse comparative des trois méthodes.....	26
1.	Objet de la comparaison et logique d'analyse.....	26
2.	Comparaison du modèle de mesure	26
3.	Comparaison du pouvoir explicatif des modèles structurels.....	27
4.	Comparaison des chemins structurels	28
5.	Bilan comparatif général	29
IX.	Variables latentes et poids externes normalisés : comparaison des approches LISREL exploratoire, PLS et RFPC	29
1.	Objectif de la question	29
2.	Construction exploratoire des variables latentes avec LISREL	30
3.	Comparaison des poids externes normalisés.....	30
4.	Comparaison des variables latentes construites par les trois méthodes	31
5.	Enseignements méthodologiques de la comparaison.....	32
X.	Modèle libre par classification de variables (CLV)	32
1.	Principe de la démarche et préparation des données.....	32
2.	Résultats de la classification en 6 classes	32
3.	Lecture graphique du modèle libre	33
4.	Comparaison entre structure libre et structure théorique ECSI.....	35
5.	Interprétation des résultats CLV et proposition d'un modèle expert	36
XI.	Application des approches PLS et RFPC au modèle expert et comparaison au modèle ECSI	37
1.	Objectif de la question et rappel du modèle expert.....	37
2.	Évaluation du modèle de mesure du modèle expert en PLS-PM.....	37
3.	Résultats du modèle structurel expert en PLS-PM	38
4.	Comparaison du modèle expert et du modèle ECSI en PLS-PM.....	39

5.	Application de RFPC au modèle expert.....	39
6.	Bilan de la comparaison entre le modèle ECSI et le modèle expert	41
XII.	Étude de simulation du modèle ECSI simplifié et validation des méthodes.....	41
1.	Objectif et principe de la simulation	41
2.	Résultats de LISREL et PLS sur les données simulées.....	42
3.	Comparaison des méthodes au modèle générateur	43
4.	Apport de RFPC et rôle diagnostique du modèle libre CLV	44
5.	Enseignements théoriques et pratiques de la simulation.....	44
	Conclusion.....	46
	ANNEXES	i

Introduction

Ce travail pratique porte sur l'estimation et la comparaison de plusieurs modèles à équations structurelles appliqués à des données issues du secteur de la téléphonie mobile. L'objectif est d'analyser les relations entre six variables latentes du modèle ECSI simplifié (**Image, Attentes, Qualité perçue, Valeur perçue, Satisfaction et Fidélité**) à partir d'un ensemble de variables manifestes recueillies auprès de **250 individus**. Ce projet vise plus précisément à confronter trois approches de modélisation : l'approche à structure de covariance de type **LISREL**, l'approche par composantes **PLS-PM**, et l'approche **RFPC**, avant d'étendre l'analyse à un modèle libre fondé sur la classification de variables.

L'enjeu méthodologique n'est donc pas seulement d'estimer un modèle, mais de comparer plusieurs cadres d'analyse des variables latentes, en mettant en regard leur logique de construction, leurs performances explicatives, leurs propriétés de mesure et leur interprétation substantielle. Dans un second temps, l'étude vise à interroger la pertinence de la structure théorique initiale à travers un modèle libre, puis à tester un modèle expert dérivé des regroupements empiriques observés. Enfin, une simulation subsidiaire permet d'évaluer le comportement comparé des méthodes lorsque le modèle générateur est connu.

I. Exploration descriptive des données

1. Présentation de la base de données et périmètre de l'analyse

La base de données contient 250 observations et 24 variables manifestes. Ces variables correspondent aux réponses recueillies auprès des individus interrogés sur plusieurs dimensions du modèle ECSI : l'image, les attentes, la qualité perçue, la valeur perçue, la satisfaction, les plaintes et la fidélité. L'examen des noms de variables met notamment en évidence la présence de CUSCO, qui renvoie à la dimension *plainte*.

Toutefois, l'énoncé précise explicitement que le modèle étudié dans ce travail correspond à une version simplifiée du modèle ECSI, dans laquelle la dimension plaintes n'est pas retenue. En cohérence avec cette consigne, la variable CUSCO a été exclue de l'analyse. La base finale utilisée pour l'ensemble des traitements statistiques comprend ainsi 250 individus et 23 variables manifestes (voir annexe 1), réparties entre les six blocs latents conservés : Image, Attentes, Qualité perçue, Valeur perçue, Satisfaction et Fidélité.

2. Contrôles de qualité des données

Avant toute modélisation, il est nécessaire de vérifier la qualité générale du jeu de données. Les contrôles réalisés montrent tout d'abord l'absence totale de valeurs manquantes sur les 23 variables retenues. Ce point constitue un élément favorable pour la suite de l'analyse, dans la mesure où il permet d'estimer les différents modèles sans recourir à des procédures d'imputation ni à des stratégies spécifiques de traitement des données incomplètes.

L'examen des bornes observées confirme également la cohérence du codage des réponses. Les scores sont globalement compris entre 1 et 10, ce qui est conforme à l'échelle attendue dans ce type d'enquête de satisfaction. Certaines variables ne mobilisent pas l'intégralité des modalités théoriquement possibles, mais toutes présentent un nombre de valeurs distinctes suffisamment élevé pour garantir une variabilité exploitable.

Dans l'ensemble, ces vérifications montrent que la base est complète, cohérente et statistiquement exploitable. Aucun problème majeur de qualité des données ne ressort à ce stade.

3. Statistiques descriptives des variables manifestes

L'analyse des statistiques descriptives permet d'établir un premier état des lieux du comportement des variables manifestes. Dans l'ensemble, les **moyennes sont élevées**, le plus souvent comprises entre **7 et 8**, ce qui traduit une perception globalement favorable de l'opérateur mobile par les répondants. Cette tendance positive concerne particulièrement certains items liés à l'image, à la qualité perçue et à la satisfaction.

Parmi les variables les mieux évaluées figurent notamment CUSA1 (moyenne de 7,99), PERQ1 (7,94), IMAG5 (7,93) et PERQ4 (7,92). Ces niveaux élevés suggèrent que les individus interrogés portent, dans l'ensemble, un jugement plutôt positif sur la qualité du service et sur leur niveau de satisfaction. À l'inverse, certaines variables se distinguent par des valeurs moyennes plus faibles. C'est le cas de PERV1 (6,16), PERV2 (6,92), et surtout de CUSL2, dont la moyenne n'est que de **4,99**. Cette dernière variable se démarque donc nettement du reste du questionnaire.

L'étude des dispersions conduit à un constat comparable. Pour la majorité des variables, les écarts-types restent modérés, généralement autour de **1,5 à 2**, ce qui traduit une concentration relative des réponses sur les modalités élevées de l'échelle. En revanche, certaines variables apparaissent plus dispersées, notamment CUSL2 (écart-type de 2,84), CUSL1 (2,66) et PERV1 (2,18). Cette hétérogénéité indique que toutes les dimensions ne sont pas évaluées avec la même stabilité par les répondants.

Les médianes et quartiles confirment cette lecture générale. La plupart des variables ont une **médiane égale à 8**, ce qui renforce l'idée d'une évaluation favorable. Là encore, CUSL2 se distingue par une médiane de **4**, très inférieure à celle des autres indicateurs.

Tableau 1. Statistiques descriptives des variables manifestes

Variable	Moyenne	Écart-type	Minimum	Médiane	Maximum
IMAG1	7.64	1.70	1	8	10
IMAG2	7.78	1.69	1	8	10
IMAG3	6.74	2.13	1	7	10
IMAG4	7.59	1.84	1	8	10
IMAG5	7.93	1.56	1	8	10
CUEX1	7.58	1.62	1	8	10
CUEX2	7.53	1.79	1	8	10
CUEX3	7.42	2.10	1	8	10
PERQ1	7.94	1.42	2	8	10
PERQ2	7.19	1.89	1	7	10
PERQ3	7.70	1.82	1	8	10
PERQ4	7.92	1.65	1	8	10
PERQ5	7.87	1.45	3	8	10
PERQ6	7.78	1.63	1	8	10
PERQ7	7.59	1.84	1	8	10
PERV1	6.16	2.18	1	6	10
PERV2	6.92	1.84	1	7	10
CUSA1	7.99	1.23	4	8	10
CUSA2	7.13	1.77	1	7	10
CUSA3	7.32	1.75	1	7	10
CUSL1	7.45	2.66	1	8	10
CUSL2	4.99	2.84	1	4	10
CUSL3	7.67	2.22	1	8	10

Sources : Réalisé par les auteurs

4. Analyse graphique des distributions

L'examen graphique des distributions complète les constats précédents. Les histogrammes montrent que la plupart des variables manifestes présentent une distribution concentrée vers les valeurs élevées de l'échelle, en particulier entre 7 et 10. Cela confirme que les réponses recueillies sont globalement favorables et qu'il existe un certain effet de concentration sur les modalités supérieures.

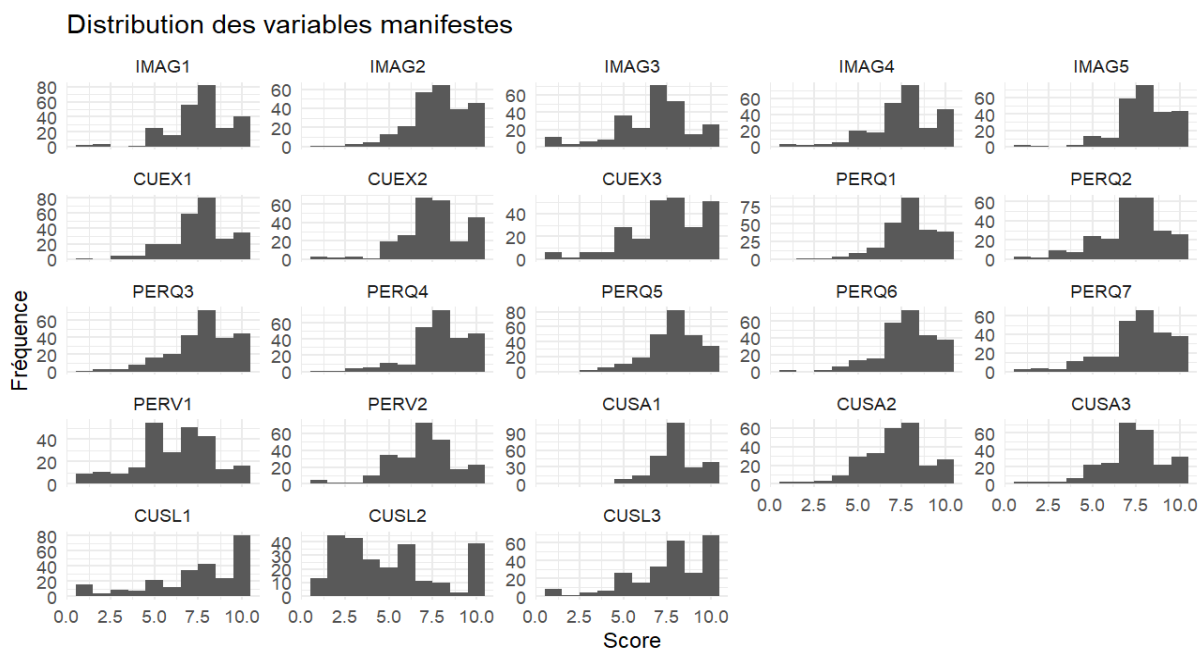
Cette configuration suggère également que plusieurs distributions sont asymétriques à gauche, les observations étant massivement regroupées sur les scores élevés. Ce point doit être souligné dès cette étape, car la normalité multivariée constitue une hypothèse importante dans les modèles à équations structurelles estimés par Maximum de vraisemblance classique, notamment dans le cadre de l'approche LISREL. En présence d'une telle concentration sur les modalités élevées, cette hypothèse risque de ne pas être pleinement satisfaite. Cette absence pourrait invalider l'usage du Maximum de vraisemblance classique et nécessitera l'examen d'indices d'ajustement robustes (Satorra-Bentler) ou l'usage de la méthode PLS (plus robuste à la non-normalité).

Sur le plan substantiel, les blocs Image, Qualité perçue et Satisfaction apparaissent relativement homogènes dans leur profil de distribution. Ils traduisent une évaluation globalement favorable de l'opérateur et du service, ce qui suggère une image positive, une bonne appréciation de la qualité et un niveau de satisfaction élevé chez les répondants. À l'inverse, plusieurs variables liées à la valeur perçue et surtout à la fidélité présentent des distributions plus étalées, ce qui suggère des jugements plus contrastés.

Le cas de CUSL2 est particulièrement remarquable. Sa distribution est nettement différente de celle des autres items : elle est plus étalée, moins concentrée sur les scores élevés, et davantage centrée sur des modalités faibles ou intermédiaires. Ce comportement singulier constitue déjà un signal important, qui devra être repris dans l'analyse de l'unidimensionnalité puis dans l'étude des modèles de mesure.

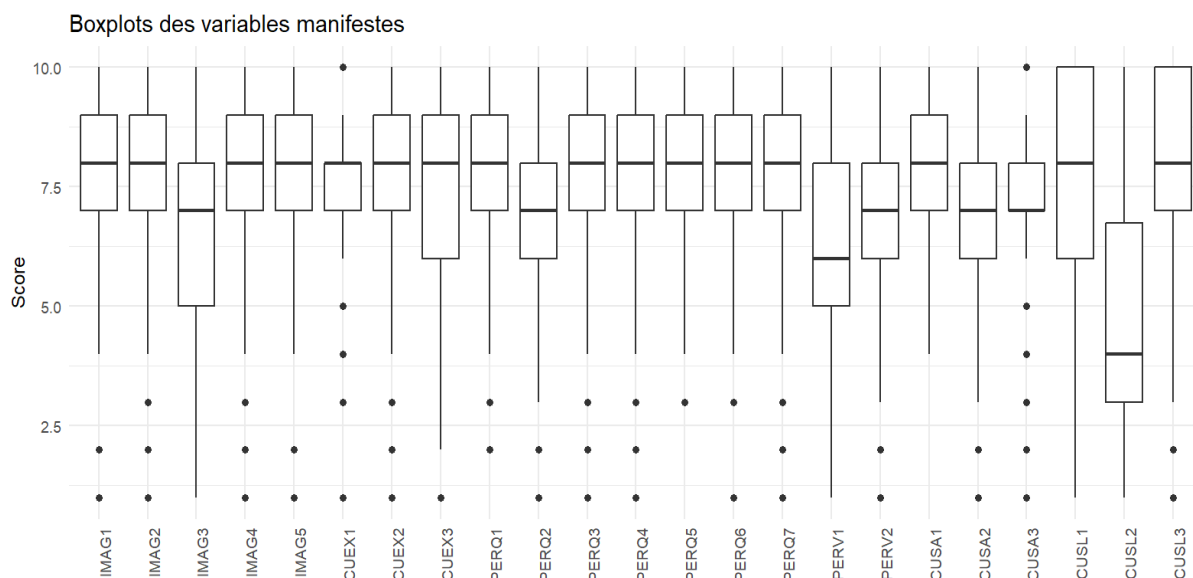
Les boxplots confirment cette lecture. Ils mettent en évidence une dispersion nettement plus forte pour CUSL2, ainsi qu'une médiane sensiblement plus faible que pour les autres variables. Ils font également apparaître quelques valeurs basses isolées pour plusieurs items, sans que cela ne remette en cause la cohérence générale du jeu de données.

Figure 1. Distribution des variables manifestes.



Sources : Réalisé par les auteurs

Figure 2. Dispersion des variables manifestes : boxplots



Sources : Réalisé par les auteurs

5. Analyse des corrélations entre les variables manifestes

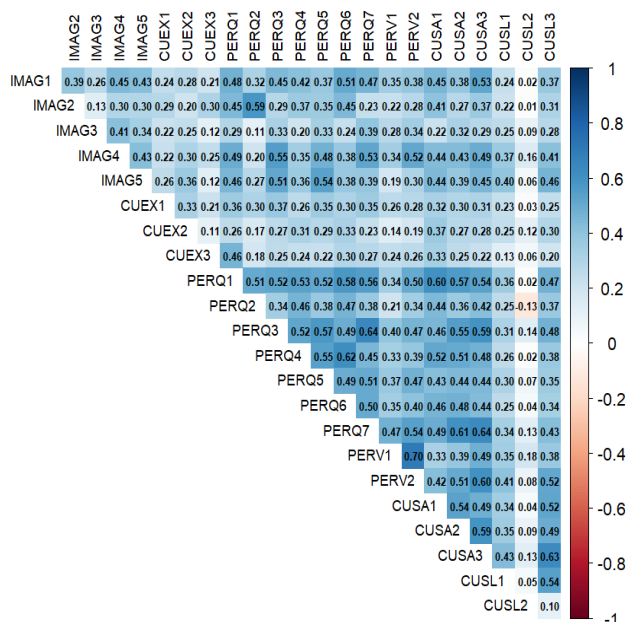
L'étude de la matrice de corrélation apporte une première lecture de la structure des liens entre les variables manifestes. Dans l'ensemble, les corrélations sont **positives**, ce qui est cohérent avec la logique du questionnaire : une meilleure perception de l'image, de la qualité ou de la satisfaction tend à s'accompagner d'évaluations plus favorables sur les autres dimensions.

Certaines corrélations intra-bloc sont particulièrement élevées, ce qui suggère une bonne cohérence interne de plusieurs groupes d'items. C'est notamment le cas du bloc **Valeur perçue**, pour lequel la corrélation entre PERV1 et PERV2 atteint **0,70**. Le bloc **Qualité perçue** apparaît également relativement homogène, avec plusieurs corrélations modérées à fortes entre ses items, par exemple entre PERQ3 et PERQ7 (0,64), ou entre PERQ4 et PERQ6 (0,62). Les variables de **Satisfaction** présentent elles aussi des liens notables, notamment entre CUSA2 et CUSA3 (0,59).

Au-delà des corrélations intra-bloc, la matrice met aussi en évidence certaines proximités entre blocs, en particulier entre les items de **qualité perçue**, de **satisfaction** et de **fidélité**. Cela suggère que ces dimensions sont liées empiriquement, ce qui est cohérent avec la structure théorique du modèle ECSI simplifié.

À l'inverse, la variable CUSL2 se distingue une nouvelle fois par des corrélations très faibles, souvent proches de zéro, avec la quasi-totalité des autres variables. Elle entretient par exemple une corrélation de seulement 0,05 avec CUSL1 et de 0,10 avec CUSL3. La faiblesse de ces liens au sein même du bloc Fidélité constitue un signal méthodologique fort : au vu de ces valeurs, il est probable que le bloc CUSL ne soit pas strictement unidimensionnel. Cette observation prépare directement la vérification empirique qui sera conduite dans la partie suivante.

Figure 3. Matrice des corrélations entre variables manifestes



Sources : Réalisé par les auteurs

6. Synthèse descriptive par bloc latent

Afin de replacer les variables dans la structure théorique du modèle, un résumé descriptif a été produit à l'échelle des variables latentes. Cette synthèse montre que les blocs Image, Attentes, Qualité perçue et Satisfaction présentent des moyennes globales relativement proches, comprises entre 7,48 et 7,71, ce qui traduit une appréciation globalement favorable de ces dimensions par les répondants.

Le bloc Image bénéficie ainsi d'une perception très favorable, avec une moyenne globale de 7,54, ce qui suggère une image positive de l'opérateur auprès des 250 répondants. Le bloc Qualité perçue est celui qui présente la moyenne la plus élevée (7,71), ce qui reflète une appréciation globalement très favorable du service rendu. Dans le contexte du secteur de la téléphonie mobile, cette configuration peut traduire un marché relativement mature, dans lequel un niveau élevé de qualité de service constitue désormais un standard attendu par les clients.

Le bloc Satisfaction, avec une moyenne de 7,48, confirme cette lecture et suggère une expérience client globalement positive. Le bloc Fidélité, malgré une moyenne encore relativement élevée (6,70), apparaît davantage hétérogène. Cela peut signifier que des clients globalement satisfaits ne sont pas pour autant tous également enclins à demeurer fidèles, ce qui renvoie à des comportements de rétention plus contrastés dans un secteur où la concurrence reste forte.

Enfin, le bloc Valeur perçue apparaît légèrement en retrait, avec une moyenne globale de 6,54, ce qui peut suggérer une appréciation un peu plus nuancée du rapport entre la qualité perçue et le coût du service.

Cette synthèse par bloc permet d'anticiper les résultats des analyses ultérieures. Elle suggère que plusieurs variables latentes devraient présenter une bonne cohérence interne, tandis que le bloc Fidélité apparaît d'ores et déjà comme plus fragile. D'un point de vue méthodologique, cette fragilité devra être examinée avec attention lors de la vérification de l'unidimensionnalité et de la validation du modèle de mesure.

Tableau 2. Synthèse descriptive par bloc latent

Bloc	Nombre de variables	Moyenne globale	Écart-type global	Minimum	Maximum
Image	5	7.54	1.84	1	10
Attentes	3	7.51	1.85	1	10
Qualité perçue	7	7.71	1.70	1	10
Valeur perçue	2	6.54	2.05	1	10
Satisfaction	3	7.48	1.64	1	10
Fidélité	3	6.70	2.85	1	10

Sources : Réalisé par les auteurs

II. Spécification du modèle ECSI simplifié

1. Définition des variables latentes et des blocs de mesure

Le modèle retenu dans ce travail correspond à une version simplifiée du modèle ECSI (European Customer Satisfaction Index), articulée autour de six variables latentes (LV) : Image (IMAG), Attentes (CUEX), Qualité perçue (PERQ), Valeur perçue (PERV), Satisfaction (CUSA) et Fidélité (CUSL). Ces variables latentes sont appréhendées au moyen de 23 variables manifestes (MV) issues du questionnaire.

La variable latente Image est mesurée par cinq variables manifestes : IMAG1, IMAG2, IMAG3, IMAG4 et IMAG5. La variable latente Attentes est mesurée par CUEX1, CUEX2 et CUEX3. La qualité perçue est représentée par sept variables manifestes : PERQ1 à PERQ7. La Valeur perçue repose sur deux indicateurs, PERV1 et PERV2. La satisfaction est mesurée par CUSA1, CUSA2 et CUSA3, tandis que la fidélité est captée par CUSL1, CUSL2 et CUSL3.

Cette structuration définit le modèle de mesure du système. Elle traduit l'hypothèse selon laquelle chaque construit théorique est reflété par un ensemble d'indicateurs observés appartenant à un même bloc. À ce stade, cette correspondance repose sur la spécification théorique du modèle ECSI simplifié ; sa validité empirique devra être vérifiée ultérieurement, notamment au regard de l'unidimensionnalité des blocs et de la qualité des indicateurs.

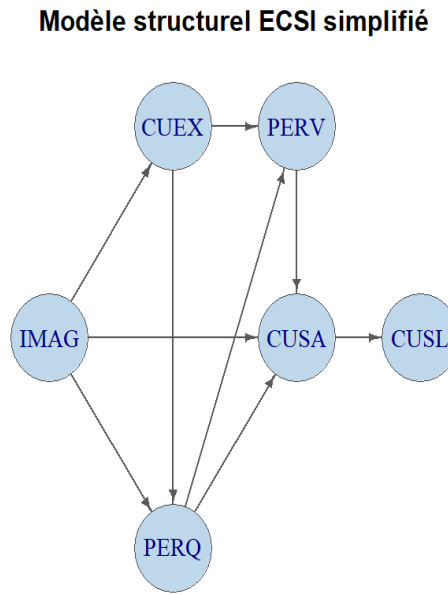
2. Logique théorique du modèle structurel

Le modèle ECSI simplifié repose sur une chaîne de relations causales entre les variables latentes, destinée à représenter le processus de formation de la satisfaction et de la fidélité du client. Dans ce cadre, l'Image joue un rôle de variable latente exogène principale : elle influence directement les Attentes, la Qualité perçue, la Satisfaction et la Fidélité.

Les Attentes interviennent ensuite comme déterminant de la Qualité perçue et de la Valeur perçue. La Qualité perçue exerce elle-même un effet sur la Valeur perçue et sur la Satisfaction, ce qui est conforme à l'idée selon laquelle la perception de la qualité du service contribue à la fois à l'évaluation du rapport qualité-prix et au jugement global du client. La Valeur perçue agit ensuite sur la Satisfaction, tandis que la Satisfaction influence directement la Fidélité.

Cette organisation traduit une logique économique et comportementale cohérente : une bonne image améliore les attentes et les perceptions du client ; une qualité perçue favorable accroît la valeur perçue ; la satisfaction résulte de l'expérience globale du service ; enfin, cette satisfaction conditionne la fidélité future du client. Le modèle spécifié constitue ainsi un cadre théorique structuré pour analyser les déterminants de la fidélité dans le secteur de la téléphonie mobile.

Figure 4. Modèle structurel ECSI simplifié



Sources : Réalisé par les auteurs

3. Spécification du modèle de mesure

Le modèle de mesure formalise le lien entre chaque variable latente et les variables manifestes qui sont censées la refléter. Dans le cadre du modèle ECSI simplifié, toutes les variables latentes sont ici appréhendées à travers des indicateurs observés considérés comme réflexifs : les variables manifestes sont interprétées comme des manifestations d'un construit latent sous-jacent.

La spécification retenue est la suivante :

- $IMAG \approx IMAG1 + IMAG2 + IMAG3 + IMAG4 + IMAG5$
- $CUEX \approx CUEX1 + CUEX2 + CUEX3$
- $PERQ \approx PERQ1 + PERQ2 + PERQ3 + PERQ4 + PERQ5 + PERQ6 + PERQ7$
- $PERV \approx PERV1 + PERV2$
- $CUSA \approx CUSA1 + CUSA2 + CUSA3$
- $CUSL \approx CUSL1 + CUSL2 + CUSL3$

Cette écriture traduit l'hypothèse selon laquelle chaque ensemble de variables manifestes mesure une variable latente unique. La validité de cette hypothèse devra être vérifiée empiriquement dans la partie suivante, consacrée à l'étude de l'unidimensionnalité des blocs. À ce stade, il s'agit d'une spécification théorique, qui sera ensuite confrontée aux données.

Le bloc Fidélité mérite néanmoins une attention particulière dès la spécification du modèle, dans la mesure où l'exploration descriptive a déjà mis en évidence le comportement atypique de CUSL2. Cette singularité ne remet pas en cause la structure théorique retenue à ce stade, mais elle constitue un point de vigilance pour l'évaluation future du modèle de mesure.

4. Spécification du modèle structurel

Le modèle structurel formalise les relations entre les variables latentes. Dans le cadre du modèle ECSI simplifié retenu, les équations structurelles peuvent être écrites sous la forme suivante :

- $CUEX = \beta_1 \cdot IMAG + \zeta_1$
- $PERQ = \beta_2 \cdot IMAG + \beta_3 \cdot CUEX + \zeta_2$
- $PERV = \beta_4 \cdot CUEX + \beta_5 \cdot PERQ + \zeta_3$
- $CUSA = \beta_6 \cdot IMAG + \beta_7 \cdot PERQ + \beta_8 \cdot PERV + \zeta_4$
- $CUSL = \beta_9 \cdot IMAG + \beta_{10} \cdot CUSA + \zeta_5$

Dans cette écriture, les coefficients β représentent les effets structurels entre variables latentes, tandis que les termes ζ correspondent aux résidus associés aux variables endogènes. Le modèle suppose ainsi que les Attentes dépendent de l'Image, que la Qualité perçue dépend à la fois de l'Image et des Attentes, que la Valeur perçue dépend des Attentes et de la Qualité perçue, que la Satisfaction dépend de l'Image, de la Qualité perçue et de la Valeur perçue, et que la Fidélité dépend enfin de l'Image et de la Satisfaction.

Cette spécification permet de distinguer clairement les variables latentes exogènes et endogènes. Dans le modèle retenu, Image constitue la principale variable exogène, tandis que les cinq autres variables latentes sont endogènes à des degrés divers. Cette hiérarchisation sera centrale pour l'interprétation des résultats d'estimation dans les parties consacrées à LISREL, PLS-PM et RFPC.

Tableau 3. Équations du modèle structurel ECSI simplifié

Variable latente endogène	Équation structurelle
CUEX	$CUEX = \beta_1 \cdot IMAG + \zeta_1$
PERQ	$PERQ = \beta_2 \cdot IMAG + \beta_3 \cdot CUEX + \zeta_2$
PERV	$PERV = \beta_4 \cdot CUEX + \beta_5 \cdot PERQ + \zeta_3$
CUSA	$CUSA = \beta_6 \cdot IMAG + \beta_7 \cdot PERQ + \beta_8 \cdot PERV + \zeta_4$
CUSL	$CUSL = \beta_9 \cdot IMAG + \beta_{10} \cdot CUSA + \zeta_5$

Sources : Réalisé par les auteurs

5. Représentation graphique complète du modèle

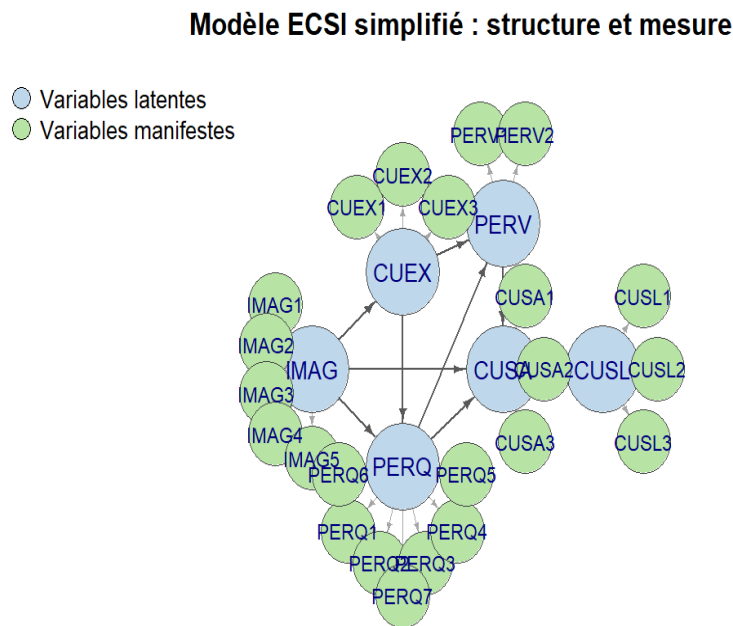
Au-delà de la seule structure causale entre variables latentes, il est utile de représenter graphiquement le modèle complet, c'est-à-dire en intégrant à la fois :

- les relations structurelles entre variables latentes ;
- les relations de mesure entre variables latentes et variables manifestes.

Cette représentation permet de visualiser l'architecture générale du modèle ECSI simplifié et de préparer la lecture des analyses ultérieures. Elle fait apparaître d'un côté les six variables latentes, et de l'autre les 23 variables manifestes qui leur sont associées. Elle permet également de vérifier que la spécification retenue est cohérente, complète et conforme au cadre théorique de notre travail.

D'un point de vue méthodologique, cette étape est importante, car elle formalise clairement l'objet qui sera ensuite estimé par les différentes approches SEM. Elle constitue donc une transition naturelle entre la phase de spécification théorique et les étapes empiriques de vérification des blocs et d'estimation des modèles.

Figure 5. Modèle ECSI simplifié : structure et mesure



Sources : Réalisé par les auteurs

6. Positionnement méthodologique de la spécification retenue

La spécification du modèle ECSI simplifié constitue une étape essentielle, car elle fixe le cadre commun dans lequel seront comparées les différentes méthodes d'estimation mobilisées par la suite. À ce stade, il ne s'agit pas encore de valider empiriquement le modèle, mais de définir un référentiel théorique cohérent à partir duquel seront conduites les analyses.

Cette spécification présente deux intérêts. D'une part, elle permet d'identifier clairement les variables latentes, leurs indicateurs manifestes et les relations causales attendues entre construits. D'autre part, elle sert de point d'appui pour comparer les approches LISREL, PLS-PM et RFPC, qui seront toutes appliquées à cette même structure théorique dans les parties suivantes.

Il convient cependant de rappeler que la conformité théorique d'un modèle ne garantit pas sa validité empirique. La qualité du modèle de mesure devra encore être vérifiée, notamment en ce qui concerne l'unidimensionnalité des blocs, la cohérence interne des indicateurs et la pertinence de certaines variables manifestes.

III. Vérification de l'unidimensionnalité des blocs

1. Objectif de l'analyse

Avant d'estimer un modèle à équations structurelles, il est nécessaire de vérifier que chaque bloc de **variables manifestes (MV)** associé à une **variable latente (LV)** présente une cohérence interne suffisante. Cette étape est essentielle, car la validité du modèle de mesure repose sur l'hypothèse selon laquelle les indicateurs d'un même bloc mesurent bien une dimension commune.

Dans le cadre du modèle ECSI simplifié, cette vérification est menée bloc par bloc à partir de plusieurs critères complémentaires : la structure des corrélations intra-bloc, les **valeurs propres** issues d'une analyse en composantes principales, la part de variance expliquée par le premier axe, le **coefficient alpha de Cronbach**, ainsi que les corrélations item-total corrigées. L'objectif est de déterminer si chaque bloc peut raisonnablement être considéré comme **unidimensionnel**.

Cette étape permet de confronter empiriquement la spécification théorique du modèle de mesure aux données, et de repérer d'éventuelles fragilités au sein des blocs.

2. Critères retenus pour juger de l'unidimensionnalité

L'évaluation de l'unidimensionnalité repose sur plusieurs indicateurs complémentaires. En premier lieu, un bloc est généralement considéré comme favorablement structuré lorsque la **première valeur propre** est nettement supérieure à 1 et que la **deuxième valeur propre** reste inférieure à 1, ce qui suggère la présence d'une dimension dominante. La part de variance expliquée par le premier axe constitue également un critère important : plus elle est élevée, plus le bloc apparaît homogène.

En second lieu, la cohérence interne est appréciée à l'aide du **coefficient alpha de Cronbach**. En pratique, une valeur supérieure à 0,7 est généralement jugée satisfaisante, même si ce seuil doit être interprété avec prudence dans les blocs courts, notamment lorsqu'ils ne comportent que deux ou trois variables manifestes. Les **corrélations item-total corrigées** permettent quant à elles d'évaluer la contribution individuelle de chaque variable manifeste à son bloc : des valeurs faibles signalent qu'un indicateur s'intègre mal à la dimension supposée commune.

Enfin, l'examen qualitatif des **corrélations intra-bloc** et des **loadings sur la première composante** permet d'affiner le diagnostic. Un bloc peut ainsi présenter une première valeur propre supérieure à 1 sans pour autant être pleinement satisfaisant si l'un de ses items contribue très faiblement à la composante dominante ou entretient des corrélations quasi nulles avec les autres variables du bloc.

3. Synthèse de l'unidimensionnalité

L'analyse globale des six blocs fait apparaître des situations contrastées. Quatre blocs (**IMAG**, **PERQ**, **PERV** et **CUSA**) présentent des résultats compatibles avec une structure unidimensionnelle. En revanche, les blocs **CUEX** et **CUSL** apparaissent plus fragiles et ne satisfont pas pleinement les critères retenus.

Le bloc **PERQ** est celui qui présente la meilleure qualité psychométrique : la corrélation moyenne intra-bloc y est élevée (0,505), la première valeur propre atteint 4,040, la variance expliquée par le premier axe s'élève à 57,72 %, et l'alpha de Cronbach est de 0,872. Le bloc **PERV** apparaît également très cohérent, malgré son faible nombre d'items, avec une corrélation de 0,700 entre PERV1 et PERV2, une première valeur propre de 1,700 et un alpha de 0,817.

À l'inverse, le bloc **CUEX** présente une cohérence faible : la corrélation moyenne intra-bloc n'est que de 0,216, l'alpha de Cronbach est limité à 0,433, et le RIT moyen reste faible (0,269). Le bloc **CUSL** apparaît lui aussi problématique, avec un alpha de 0,442, une corrélation moyenne intra-bloc de 0,230 et surtout une forte hétérogénéité interne liée à la variable CUSL2.

Tableau 4. Synthèse de l'unidimensionnalité des blocs du modèle ECSI simplifié

Bloc	Nb items	Corrélation moyenne intra-bloc	Valeur propre 1	Valeur propre 2	Variance expliquée axe 1 (%)	Alpha de Cronbach	RIT moyen	Unidimensionnel
IMAG	5	0.343	2.394	0.913	47.88	0.714	0.480	Oui
CUEX	3	0.216	1.444	0.903	48.13	0.433	0.269	Non
PERQ	7	0.505	4.040	0.771	57.72	0.872	0.657	Oui
PERV	2	0.700	1.700	0.300	85.01	0.817	0.700	Oui
CUSA	3	0.541	2.082	0.518	69.40	0.770	0.620	Oui
CUSL	3	0.230	1.561	0.983	52.04	0.442	0.290	Non

Sources : Réalisé par les auteurs

4. Analyse détaillée du bloc Image (IMAG)

Le bloc **Image** présente un profil globalement satisfaisant. Les corrélations entre variables manifestes sont toutes positives et de niveau modéré, comprises entre 0,131 et 0,445. La première valeur propre s'élève à **2,394**, tandis que la seconde reste inférieure à 1 (**0,913**), ce qui plaide en faveur de l'existence d'une dimension dominante. Le premier axe explique **47,88 %** de la variance totale du bloc.

Les loadings sur la première composante sont tous relativement corrects, allant de **0,585** à **0,768**, ce qui indique que l'ensemble des items contribue à la mesure du construit. L'alpha de Cronbach atteint **0,714**, soit un niveau acceptable dans une logique exploratoire. Le bloc peut donc être considéré comme **suffisamment unidimensionnel**, même si sa cohérence interne reste plus modérée que celle des meilleurs blocs du modèle.

Sur le plan substantiel, ce résultat suggère que les cinq variables manifestes associées à l'image captent bien une perception globale relativement cohérente de l'opérateur mobile. La dimension **Image** peut donc être conservée telle quelle dans la suite des analyses.

5. Analyse détaillée du bloc Attentes (CUEX)

Le bloc **Attentes** apparaît nettement plus fragile. Les corrélations intra-bloc sont faibles : elles s'établissent à **0,326** entre CUEX1 et CUEX2, **0,214** entre CUEX1 et CUEX3, et seulement **0,107** entre CUEX2 et CUEX3. La corrélation moyenne intra-bloc n'est ainsi que de **0,216**, ce qui traduit une cohésion limitée entre les trois variables manifestes.

Du point de vue factoriel, la première valeur propre vaut **1,444** et la deuxième **0,903**. Bien que la première soit supérieure à 1, l'écart entre les deux premières composantes reste relativement faible, ce qui ne permet pas de conclure à une domination très nette du premier facteur. La variance expliquée par l'axe principal ne dépasse pas **48,13 %**. Surtout, l'alpha de Cronbach n'est que de **0,433**, ce qui reste très insuffisant pour soutenir l'idée d'un bloc homogène. Le loading de CUEX3 sur la première composante (**0,554**) est par ailleurs nettement plus faible que ceux de CUEX1 et CUEX2.

Au total, le bloc **CUEX** ne peut pas être considéré comme clairement unidimensionnel. D'un point de vue méthodologique, cela signifie que la mesure des **Attentes** est plus fragile que celle des autres variables latentes. Ce résultat devra être gardé à l'esprit dans l'interprétation des modèles ultérieurs, notamment si les coefficients associés à CUEX se révèlent peu robustes ou moins stables d'une méthode à l'autre.

6. Analyse détaillée du bloc Qualité perçue (PERQ)

Le bloc **Qualité perçue** est celui qui présente la meilleure cohérence interne de l'ensemble du modèle. Les corrélations intra-bloc sont toutes positives et généralement modérées à fortes, avec plusieurs coefficients supérieurs à 0,50. La corrélation moyenne intra-bloc atteint **0,505**, ce qui témoigne d'une forte homogénéité entre les sept variables manifestes.

L'analyse factorielle confirme cette excellente structuration. La première valeur propre est très élevée (**4,040**), alors que la seconde est nettement inférieure à 1 (**0,771**). Le premier axe explique **57,72 %** de la variance totale du bloc, ce qui constitue un très bon résultat pour un bloc de sept items. Les loadings sur la première composante sont tous élevés, compris entre **0,650** et **0,797**, et l'alpha de Cronbach atteint **0,872**.

Ces éléments montrent que les variables manifestes PERQ1 à PERQ7 mesurent de manière très cohérente une dimension commune. Le bloc **PERQ** peut donc être considéré comme **clairement unidimensionnel** et constitue un point fort du modèle de mesure. Sur le fond, cela signifie que la perception de la qualité du service est appréhendée ici de manière particulièrement stable et robuste.

7. Analyse détaillée du bloc Valeur perçue (PERV)

Le bloc **Valeur perçue** repose sur seulement deux variables manifestes, PERV1 et PERV2, mais il présente malgré cela un très bon niveau de cohérence. La corrélation entre les deux items est de **0,700**, ce qui traduit un lien fort. La première valeur propre vaut **1,700** et explique **85,01 %** de la variance totale, tandis que la seconde ne représente que **14,99 %**.

Les deux loadings sur la première composante sont identiques et très élevés (**0,922**), ce qui confirme que les deux variables manifestes portent bien une information commune. L'alpha de Cronbach s'élève à **0,817**, ce qui est tout à fait satisfaisant pour un bloc de deux items.

Le bloc **PERV** peut donc être considéré comme **nettement unidimensionnel**. Il constitue un bloc court mais psychométriquement solide, ce qui est un point favorable pour la suite du TP.

8. Analyse détaillée du bloc Satisfaction (CUSA)

Le bloc **Satisfaction** présente lui aussi de bons résultats. Les corrélations entre CUSA1, CUSA2 et CUSA3 sont toutes modérées à fortes, comprises entre **0,490** et **0,592**. La corrélation moyenne intra-bloc atteint **0,541**, ce qui traduit une bonne homogénéité des trois variables manifestes.

La première valeur propre s'élève à **2,082**, contre **0,518** pour la seconde, et le premier axe explique **69,40 %** de la variance du bloc. Les loadings sur la première composante sont élevés, allant de **0,806** à **0,858**, et l'alpha de Cronbach atteint **0,770**.

Ces résultats permettent de conclure que le bloc **CUSA** est **unidimensionnel** et présente une qualité de mesure satisfaisante. Sur le plan substantiel, cela indique que les trois items de satisfaction convergent bien vers une évaluation globale cohérente de l'expérience client.

9. Analyse détaillée du bloc Fidélité (CUSL)

Le bloc **Fidélité** constitue le principal point de fragilité du modèle de mesure. Les corrélations intra-bloc sont très déséquilibrées : CUSL1 et CUSL3 sont modérément corrélées (**0,542**), mais CUSL2 entretient des liens quasi nuls avec les deux autres variables manifestes du bloc (**0,046** avec CUSL1 et **0,101** avec CUSL3). La corrélation moyenne intra-bloc n'est ainsi que de **0,230**.

Du point de vue factoriel, la première valeur propre atteint **1,561**, tandis que la seconde est très proche du seuil critique (**0,983**). L'écart entre les deux premières composantes est donc très faible, ce qui suggère une structure moins nette que dans les autres blocs. Le premier axe explique **52,04 %** de la variance, mais cette apparente performance masque une forte hétérogénéité interne. Les loadings de

CUSL1 (**0,863**) et CUSL3 (**0,874**) sont élevés, alors que celui de CUSL2 n'est que de **0,229**. L'alpha de Cronbach reste faible (**0,442**), tout comme le RIT moyen (**0,290**).

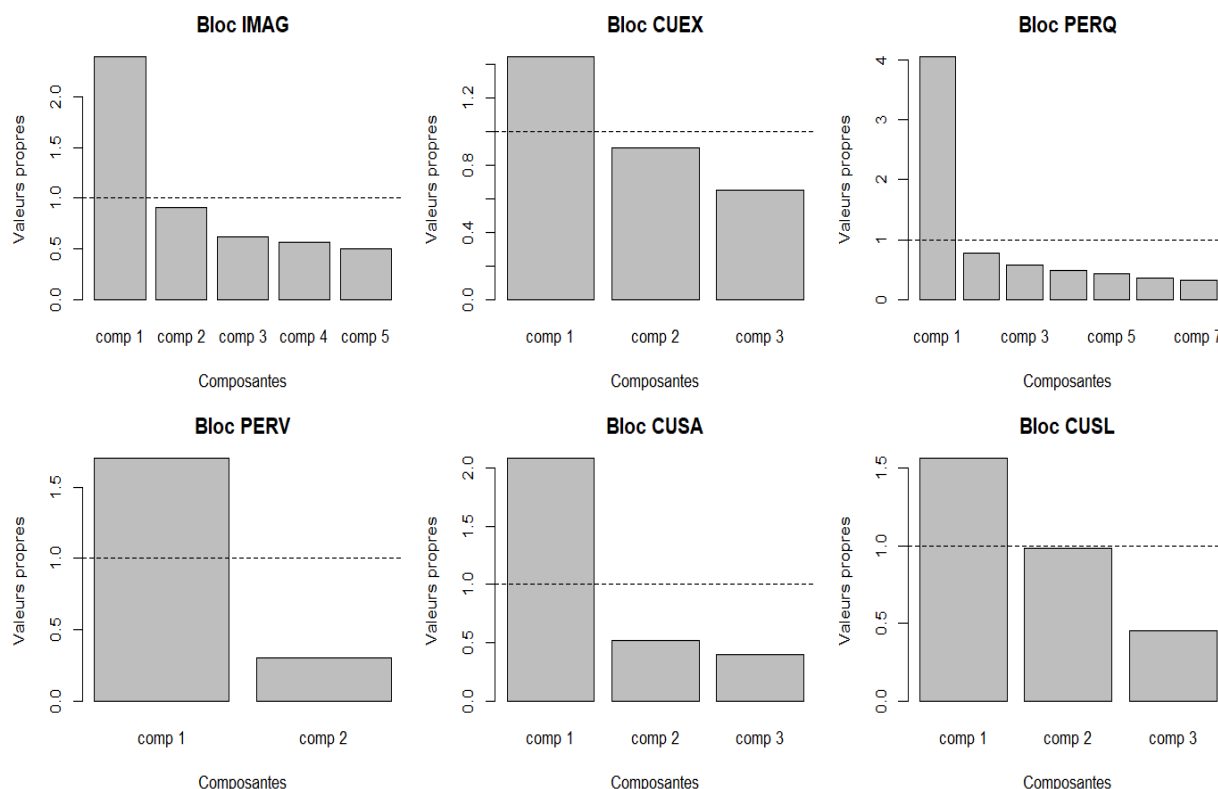
Ces résultats confirment clairement les signaux observés dès l'analyse descriptive : le bloc **CUSL** ne peut pas être considéré comme unidimensionnel dans sa forme actuelle. D'un point de vue strictement statistique, CUSL2 s'intègre très mal à la mesure de la fidélité. Cette variable manifeste apparaîtra donc comme un point de vigilance majeur dans l'estimation des modèles LISREL, PLS-PM et RFPC, puis dans la construction éventuelle d'un modèle expert.

10. Représentation graphique des valeurs propres par bloc

La représentation graphique des valeurs propres permet de visualiser de manière synthétique la structure factorielle de chaque bloc. Elle confirme les constats précédents. Les blocs **PERQ**, **PERV** et **CUSA** se distinguent par une première composante nettement dominante, ce qui renforce le diagnostic d'unidimensionnalité. Le bloc **IMAG** présente également une première composante principale identifiable, bien que moins marquée.

À l'inverse, les blocs **CUEX** et **CUSL** apparaissent plus ambigus. Dans les deux cas, la première valeur propre est certes supérieure à 1, mais la seconde reste relativement proche de ce seuil, ce qui limite la clarté de la structure factorielle. Cette configuration rejoint les résultats obtenus à partir de l'alpha de Cronbach et des corrélations intra-bloc.

Figure 6. Valeurs propres issues de l'analyse en composantes principales pour chacun des blocs



Sources : Réalisé par les auteurs

11. Synthèse générale de l'unidimensionnalité

Dans l'ensemble, l'analyse confirme que le modèle de mesure n'est pas homogène selon les blocs. Les variables latentes **Qualité perçue**, **Valeur perçue**, **Satisfaction** et, dans une moindre mesure, **Image**,

reposent sur des blocs suffisamment cohérents pour être conservés sans réserve majeure. En revanche, les blocs **Attentes** et surtout **Fidélité** apparaissent plus fragiles.

Le cas du bloc **Fidélité** est particulièrement important, car il confirme de manière explicite les doutes soulevés dès l'exploration descriptive. La variable manifeste CUSL2 ne semble pas participer à la même dimension que CUSL1 et CUSL3, ce qui fragilise la mesure de la variable latente CUSL. Le bloc **Attentes** est lui aussi insuffisamment cohérent, même si sa fragilité est moins spectaculaire.

Ces résultats auront des implications directes pour la suite de notre projet. D'une part, ils permettront d'interpréter avec davantage de nuance les résultats des modèles confirmatoires et des approches par composantes. D'autre part, ils fourniront une base empirique importante pour la réflexion ultérieure sur un éventuel **modèle libre** ou sur la construction d'un **modèle expert** mieux aligné sur la structure observée dans les données.

IV. Approche confirmatoire : modèle LISREL

1. Démarche confirmatoire et méthode d'estimation

Cette partie vise à estimer le modèle ECSI simplifié dans un cadre confirmatoire de type **LISREL**, à l'aide du package `lavaan`. L'objectif n'est plus ici de décrire les données ni de réexaminer séparément la cohérence interne des blocs, mais de tester simultanément la qualité du **modèle de mesure** et celle du **modèle structurel** à partir de la spécification théorique retenue.

Le modèle estimé reprend strictement l'architecture définie précédemment : les six variables latentes IMAG, CUEX, PERQ, PERV, CUSA et CUSL sont mesurées par leurs variables manifestes respectives, tandis que les relations structurelles relient l'image, les attentes, la qualité perçue, la valeur perçue, la satisfaction et la fidélité selon la logique du modèle ECSI simplifié.

L'estimation a été réalisée avec l'estimateur **MLR**, c'est-à-dire un maximum de vraisemblance robuste. Ce choix méthodologique est justifié par la structure empirique des réponses, marquée par une concentration importante sur les scores élevés. Dans ce contexte, l'usage d'un estimateur robuste permet d'obtenir des erreurs-types et des indices d'ajustement plus fiables que ceux issus du maximum de vraisemblance classique.

2. Ajustement global du modèle LISREL

L'évaluation de l'ajustement global conduit à un diagnostic intermédiaire. Le test du chi-deux est significatif, ce qui indique que le modèle ne reproduit pas parfaitement la matrice de covariance observée. Ce résultat, fréquent en modélisation par équations structurelles, doit toutefois être interprété avec prudence, car cet indicateur est sensible à la taille de l'échantillon et aux écarts même modérés entre le modèle et les données.

Les autres indices d'ajustement donnent une lecture plus nuancée. Les indices incrémentaux standards, avec un **CFI de 0,879** et un **TLI de 0,861**, restent inférieurs aux seuils habituellement recherchés pour conclure à un très bon ajustement. Les versions robustes sont légèrement plus favorables, avec un **CFI robuste de 0,908** et un **TLI robuste de 0,894**, ce qui confirme l'intérêt du recours à l'estimateur MLR.

Le **RMSEA standard** s'élève à **0,075**, tandis que le **RMSEA robuste** atteint **0,065**. Ces valeurs traduisent un ajustement acceptable mais non excellent. Le **SRMR**, égal à **0,054**, est en revanche satisfaisant et suggère que les écarts moyens entre covariances observées et covariances reproduites restent limités.

Dans l'ensemble, le modèle LISREL présente donc un **ajustement global moyen**. Il ne peut pas être considéré comme pleinement validé dans une logique confirmatoire stricte, mais il n'est pas non plus totalement incompatible avec les données. Cette situation suggère que certaines dimensions du modèle théorique sont correctement représentées, tandis que d'autres restent plus problématiques.

Tableau 5. Indices d'ajustement global du modèle LISREL

Indice	Valeur
Chi-deux	533.020
Degrés de liberté	220
p-value	0.000
CFI	0.879
TLI	0.861
RMSEA	0.075
IC 90 % RMSEA inférieur	0.067
IC 90 % RMSEA supérieur	0.084
SRMR	0.054
AIC	21030.407
BIC	21308.603

Sources : Réalisé par les auteurs

3. Évaluation du modèle de mesure

L'examen des charges factorielles standardisées met en évidence une qualité de mesure contrastée selon les variables latentes. Les blocs **PERQ**, **PERV** et **CUSA** apparaissent globalement les plus solides. Les charges standardisées du bloc **PERQ** sont comprises entre **0,561** et **0,774**, celles du bloc **PERV** atteignent **0,740** et **0,946**, tandis que celles du bloc **CUSA** varient entre **0,704** et **0,789**. Ces résultats indiquent que la qualité perçue, la valeur perçue et la satisfaction sont relativement bien captées par leurs variables manifestes.

Le bloc **IMAG** présente une qualité de mesure plus modérée, avec des charges standardisées allant de **0,422** à **0,646**. L'ensemble reste acceptable, même si certains items apparaissent moins fortement liés à la variable latente que dans les blocs précédents.

Le bloc **CUEX** confirme sa fragilité. Les charges standardisées (voir annexe 2) de **CUEX1**, **CUEX2** et **CUEX3** restent modestes, avec des valeurs comprises entre **0,414** et **0,540**. Cela suggère que la mesure des attentes est moins stable et moins homogène que celle des autres dimensions du modèle.

Le bloc **CUSL** constitue le principal point faible du modèle de mesure. Si **CUSL1 (0,626)** et **CUSL3 (0,860)** présentent des contributions satisfaisantes, **CUSL2** se distingue par une charge standardisée très faible (**0,124**). Ce résultat confirme clairement que cette variable manifeste s'intègre mal à la mesure de la fidélité.

Les indicateurs de fiabilité et de validité convergente prolongent ce diagnostic. Les coefficients omega sont satisfaisants pour **PERQ (0,872)**, **PERV (0,818)** et **CUSA (0,783)**, plus modérés pour **IMAG (0,690)**, mais insuffisants pour **CUEX (0,459)** et **CUSL (0,533)**. L'analyse de l'AVE conduit à une conclusion comparable : **PERV (0,692)** et **CUSA (0,555)** dépassent nettement le seuil de 0,50, **PERQ (0,496)** en est très proche, tandis que **IMAG**, **CUEX** et **CUSL** restent en deçà.

La validité discriminante apparaît également insuffisante pour plusieurs construits. Les corrélations entre variables latentes sont particulièrement élevées, notamment entre **IMAG** et **PERQ (0,991)**, entre

IMAG et **CUSA (0,977)** ou encore entre **PERQ** et **CUSA (0,944)**. Dans ces conditions, la matrice de Fornell-Larcker montre que certaines variables latentes partagent davantage de variance entre elles qu'avec leurs propres indicateurs, ce qui traduit une distinction empirique insuffisante entre certains construits.

Tableau 6. Fiabilité composite et validité convergente des variables latentes

LV	Alpha	Omega	AVE
IMAG	0.714	0.690	0.311
CUEX	0.433	0.459	0.221
PERQ	0.872	0.872	0.496
PERV	0.817	0.818	0.692
CUSA	0.770	0.783	0.555
CUSL	0.442	0.533	0.326

Sources : Réalisé par les auteurs

4. Évaluation du modèle structurel

L'analyse du modèle structurel donne des résultats peu convaincants dans le cadre LISREL. Parmi les dix relations théoriques spécifiées, seule la relation **IMAG** → **CUEX** apparaît statistiquement significative, avec un coefficient standardisé de **0,858**. Ce résultat suggère qu'une image plus favorable de l'opérateur est associée à des attentes plus élevées chez les répondants.

En revanche, les autres relations structurelles ne sont pas significatives. Plusieurs coefficients prennent même des valeurs standardisées difficilement interprétables, parfois supérieures à 1 en valeur absolue. Cette situation traduit une forte instabilité du modèle structurel, vraisemblablement liée au niveau très élevé de corrélation entre certaines variables latentes. En d'autres termes, plusieurs construits du modèle apparaissent empiriquement trop proches pour que leurs effets spécifiques puissent être correctement isolés dans un cadre confirmatoire strict.

Les coefficients de détermination des variables latentes endogènes sont pourtant très élevés : **0,737** pour **CUEX**, **0,982** pour **PERQ**, **0,476** pour **PERV**, **0,996** pour **CUSA** et **0,926** pour **CUSL**. Pris isolément, ces niveaux pourraient suggérer une excellente qualité explicative. Toutefois, dans un contexte de redondance entre variables latentes, ces R^2 doivent être interprétés avec prudence. Ils traduisent autant la proximité empirique entre certaines dimensions que la qualité réelle de la structure causale.

Ainsi, le modèle structurel LISREL ne confirme pas de manière satisfaisante la structure théorique du modèle ECSI simplifié. Il met en évidence une difficulté importante à distinguer les effets propres des différentes variables latentes, en particulier lorsque celles-ci sont fortement interdépendantes.

Tableau 7. Coefficients structurels standardisés du modèle LISREL

LV dépendante	LV explicative	Coefficient standardisé	p-value	Significatif
CUEX	IMAG	0.858	0.015	**
PERQ	IMAG	0.973	0.274	
PERQ	CUEX	0.020	0.805	
PERV	CUEX	-0.166	0.612	
PERV	PERQ	0.826	0.265	
CUSA	IMAG	2.324	0.917	
CUSA	PERQ	-1.450	0.916	
CUSA	PERV	0.132	0.906	

CUSL	IMAG	-1.993	0.622
CUSL	CUSA	2.808	0.902

Sources : Réalisé par les auteurs

*Notes : *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$.*

5. Bilan de l'approche LISREL

L'approche LISREL fournit ici un diagnostic confirmatoire utile mais réservé. Sur le plan global, le modèle présente un ajustement intermédiaire : certains indicateurs restent acceptables, mais l'ensemble ne permet pas de conclure à une validation confirmatoire forte du modèle ECSI simplifié. Sur le plan du modèle de mesure, plusieurs blocs sont correctement représentés, en particulier **PERQ**, **PERV** et **CUSA**, tandis que **CUEX** et surtout **CUSL** restent fragiles.

Au-delà de la faiblesse déjà signalée de CUSL2, le modèle souffre surtout d'une validité discriminante insuffisante : certaines variables latentes apparaissent empiriquement très proches, notamment **Image**, **Qualité perçue** et **Satisfaction**. Dans le contexte de la téléphonie mobile, cela peut refléter le fait qu'une bonne image de l'opérateur, une bonne qualité de service et un niveau élevé de satisfaction sont perçus de manière très imbriquée par les clients.

En définitive, l'approche LISREL montre que la structure théorique retenue n'est que partiellement confirmée sur ces données. Elle met en évidence les limites d'une modélisation covariance-based lorsque les construits latents sont fortement corrélés et que certains blocs sont imparfaitement mesurés. Cette conclusion justifie pleinement la poursuite du TP avec des approches fondées sur une logique différente, en particulier **PLS-PM**, qui sera abordée dans la suite du rapport.

V. Analyse des différences théoriques entre LISREL et PLS

1. Enjeu de la comparaison

Après l'estimation du modèle ECSI simplifié dans un cadre confirmatoire de type LISREL, il est nécessaire d'examiner ce que modifie le recours à une approche **PLS-PM** appliquée au même modèle. Cette étape a pour objectif de mettre en évidence les différences fondamentales entre les deux approches, tant dans la manière de spécifier le modèle que dans la nature des paramètres estimés.

Même si LISREL et PLS mobilisent tous deux des **variables latentes** et distinguent un **modèle de mesure** d'un **modèle structurel**, ils reposent sur des logiques méthodologiques différentes. L'approche LISREL appartient à la famille des modèles à structure de covariance, tandis que l'approche PLS relève d'une logique par composantes, davantage orientée vers l'explication des variables latentes endogènes et vers la construction empirique de scores latents.

L'intérêt de cette comparaison est central dans le cadre de cette étude, car elle permet de comprendre pourquoi un même modèle théorique peut produire des résultats différents selon la méthode mobilisée.

2. Différences dans la spécification du modèle

Dans l'approche **LISREL**, le modèle est spécifié dans une logique confirmatoire stricte. Le chercheur formule a priori une structure théorique complète, comprenant à la fois les relations entre variables latentes et les relations entre variables latentes et variables manifestes. L'objectif est ensuite de vérifier dans quelle mesure cette structure théorique est compatible avec la matrice de covariance observée.

Dans l'approche **PLS**, la spécification distingue également deux composantes : le **modèle interne**, qui décrit les relations entre variables latentes, et le **modèle externe**, qui précise la manière dont les variables manifestes sont associées aux variables latentes. Toutefois, la logique est différente. PLS ne cherche pas prioritairement à reproduire la matrice de covariance, mais à construire des variables latentes de façon à maximiser l'explication des construits endogènes.

Ainsi, dans LISREL, les variables latentes sont conçues comme des construits théoriques expliquant les covariances entre indicateurs, alors que dans PLS elles sont davantage traitées comme des composites construits à partir des variables manifestes. Cette différence de perspective est essentielle, car elle conditionne l'interprétation des résultats et la finalité de l'analyse.

Une différence de spécification fondamentale concerne la **nature des indicateurs**. Dans LISREL, les indicateurs sont nécessairement **réflexifs** : la causalité va de la variable latente vers les variables manifestes, qui sont interprétées comme des manifestations imparfaites d'un construit sous-jacent. PLS permet quant à lui de spécifier deux types de blocs : le **mode A** (réflexif, équivalent à LISREL sur ce point) et le **mode B** (formatif), dans lequel les variables manifestes *causent* la variable latente plutôt qu'elles ne la reflètent. Dans le présent modèle, le mode A a été retenu pour l'ensemble des blocs, ce qui rend la spécification du modèle externe comparable à celle de LISREL. Cette flexibilité de PLS reste néanmoins une différence structurelle importante : un bloc formatif ne peut tout simplement pas être spécifié dans un cadre LISREL standard.

3. Différences dans les paramètres estimés

Les deux approches n'estiment pas exactement les mêmes objets statistiques. Dans **LISREL**, les paramètres centraux sont :

- les **charges factorielles** reliant les variables manifestes aux variables latentes ;
- les **coefficients structurels** entre variables latentes ;
- les **variances, covariances** et **variances résiduelles** ;
- les **indices d'ajustement global** permettant d'évaluer la qualité du modèle dans son ensemble.

Dans **PLS**, l'accent est mis sur un autre type de paramètres :

- les **poids externes**, qui servent à construire les scores latents ;
- les **loadings** et les **communalités** du modèle de mesure ;
- les **coefficients de chemin** du modèle interne ;
- les **R²** des variables latentes endogènes ;
- les indicateurs de qualité liés à la fiabilité composite, à l'AVE ou à la redondance.

Une autre différence majeure réside dans l'**évaluation globale du modèle**. LISREL repose sur la reproduction de la matrice de covariance observée et génère des indices d'ajustement global (CFI, TLI, RMSEA, SRMR) permettant de tester formellement la compatibilité entre le modèle théorique et les données. PLS, en revanche, **ne cherche pas à reproduire cette matrice** : il n'existe donc pas d'équivalent au test du chi-deux ni aux indices incrémentaux. La qualité du modèle PLS est évaluée de façon locale et prédictive (R², AVE, fiabilité composite, GOF indicatif), sans qu'aucun test global de rejet du modèle ne soit disponible. Cette absence de test global est à la fois une souplesse (elle évite le rejet systématique de modèles légèrement imparfaits) et une limite, car elle rend impossible une validation confirmatoire au sens strict.

Autrement dit, LISREL cherche principalement à estimer un modèle de covariance cohérent avec une théorie donnée, tandis que PLS cherche principalement à produire une représentation latente utile pour l'explication et, dans une certaine mesure, pour la prédiction.

4. Portée méthodologique de la comparaison

Ces différences ont des conséquences importantes pour l'interprétation des résultats. L'approche **LISREL** est particulièrement adaptée lorsque l'objectif principal est la **validation confirmatoire** d'un modèle théorique bien défini. Elle est en revanche plus exigeante sur le plan statistique, notamment en matière de normalité, de qualité du modèle de mesure et de validité discriminante entre variables latentes. Cette exigence de normalité multivariée est précisément l'une des contraintes les plus fortes de LISREL avec estimateur ML classique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'estimateur **MLR** a été retenu dans la partie précédente : il corrige les erreurs-types et les indices d'ajustement en présence de non-normalité, mais ne supprime pas entièrement cette contrainte distributionnelle. PLS est, quant à lui, une méthode **non paramétrique** qui ne fait aucune hypothèse sur la distribution des variables manifestes. Sa validation repose exclusivement sur le **bootstrap**, ce qui le rend naturellement plus adapté aux données ordinales ou asymétriques comme dans notre cas.

L'approche **PLS**, à l'inverse, est généralement plus souple face à des données non normales, à des blocs de mesure inégalement robustes ou à des relations empiriques fortes entre plusieurs construits. Elle s'avère particulièrement utile lorsque l'objectif est d'obtenir une bonne capacité explicative des variables latentes endogènes, même dans un cadre où la validation confirmatoire stricte reste imparfaite.

Dans cette étude, la comparaison entre LISREL et PLS est donc essentielle. Elle permet de passer d'une logique de validation théorique à une logique davantage orientée vers l'explication empirique. Elle prépare ainsi l'analyse de la partie suivante, consacrée à l'estimation du modèle ECSI simplifié par **PLS-PM**, afin d'évaluer si cette approche offre une lecture plus stable ou plus interprétable des relations entre les variables latentes.

VI. Approche par composantes : modèle PLS-PM

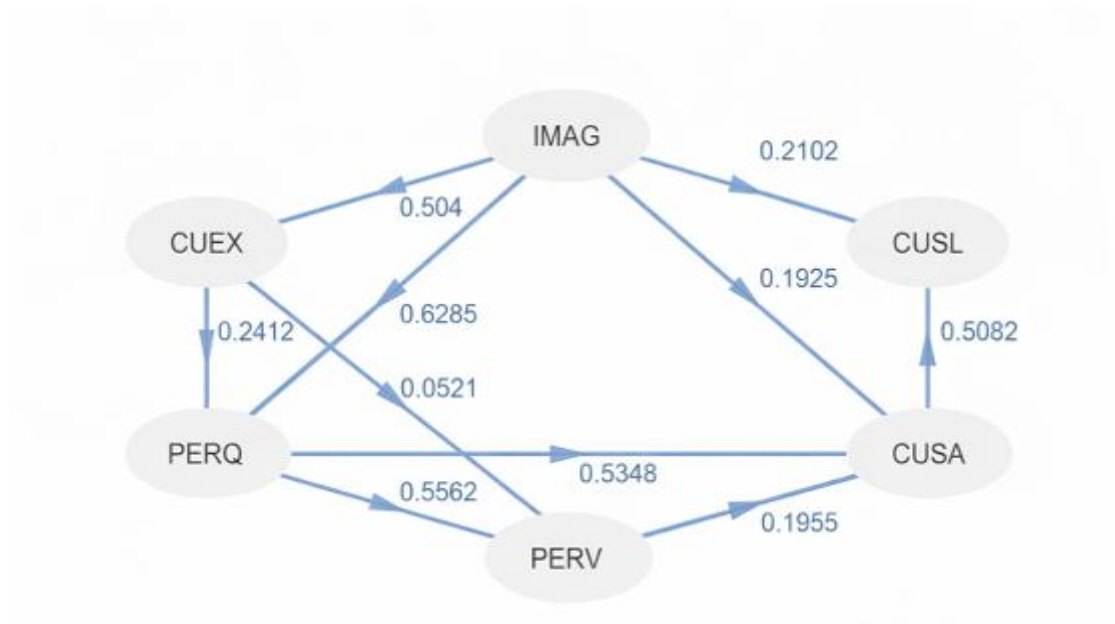
1. Mise en œuvre du modèle PLS-PM

Le modèle ECSI simplifié a ensuite été estimé à l'aide de la méthode **PLS-PM** (*Partial Least Squares Path Modeling*), en conservant la même structure conceptuelle que celle retenue dans les analyses précédentes. Les six variables latentes considérées sont **IMAG**, **CUEX**, **PERQ**, **PERV**, **CUSA** et **CUSL**, chacune étant reliée à son bloc de variables manifestes selon un schéma de mesure réflexif (**mode A** pour l'ensemble des blocs). Le modèle interne reprend les relations causales postulées dans la spécification théorique : l'image influence les attentes, la qualité perçue, la satisfaction et la fidélité ; les attentes influencent la qualité perçue et la valeur perçue ; la qualité perçue influence la valeur perçue et la satisfaction ; la valeur perçue influence la satisfaction ; enfin, la satisfaction influence la fidélité.

L'intérêt de l'approche PLS dans ce projet est de proposer une estimation orientée vers l'explication des variables latentes endogènes, sans reposer sur les mêmes exigences de normalité et d'ajustement global que l'approche LISREL. Cette méthode est particulièrement utile lorsque certains blocs apparaissent plus fragiles sur le plan psychométrique, ce qui est précisément le cas ici pour **CUEX** et surtout **CUSL**. L'estimation a été réalisée sur les données standardisées, avec le schéma de pondération centroid retenu par défaut dans le package utilisé.

Sur le plan général, le modèle converge correctement et fournit une représentation cohérente des relations entre construits. Le **Goodness of Fit global** obtenu est de **0,517**, ce qui traduit une qualité d'ensemble convenable dans une logique PLS. Il convient toutefois de rappeler que, dans cette approche, l'interprétation repose surtout sur la qualité du modèle de mesure, les coefficients de chemin et les **R²** des variables latentes endogènes, bien plus que sur un test global de reproduction de la matrice de covariance.

Figure 7. Représentation du modèle interne estimé par PLS-PM



Sources : Réalisé par les auteurs

2. Qualité du modèle de mesure

L'examen du modèle de mesure met en évidence une situation contrastée selon les blocs. Globalement, les **loadings** (voir annexe 3) sont satisfaisants pour la majorité des variables manifestes, ce qui indique que les items contribuent correctement à la construction de leur variable latente respective. Les meilleurs résultats concernent les blocs **PERQ**, **PERV** et **CUSA**, déjà identifiés comme solides dans l'analyse d'unidimensionnalité. Dans le bloc **PERQ**, les loadings sont tous élevés, compris entre **0,637** et **0,803**, ce qui confirme la forte cohérence de la qualité perçue. Le bloc **PERV** présente des loadings particulièrement élevés, avec **0,904** pour PERV1 et **0,938** pour PERV2, traduisant une excellente représentation de la valeur perçue. Le bloc **CUSA** affiche lui aussi des contributions robustes, avec des loadings allant de **0,798** à **0,853**.

Le bloc **IMAG** présente une qualité de mesure correcte mais moins homogène. Les loadings varient entre **0,573** et **0,767**, ce qui reste acceptable dans une logique exploratoire par composantes. Le bloc **CUEX** apparaît plus fragile : les loadings de CUEX1, CUEX2 et CUEX3 sont respectivement de **0,775**, **0,678** et **0,617**. Ces valeurs ne sont pas rédhibitoires, mais elles confirment que la variable latente des attentes est moins solidement mesurée que les autres construits centraux du modèle.

Le point critique reste le bloc **CUSL**. Alors que **CUSL1** et **CUSL3** présentent des loadings élevés, respectivement **0,828** et **0,911**, la variable manifeste **CUSL2** n'a qu'un loading de **0,197** et une communalité de **0,039**. Ce résultat est très faible et confirme sans ambiguïté le diagnostic formulé dans la partie consacrée à l'unidimensionnalité : **CUSL2 ne contribue pratiquement pas à la mesure de la fidélité**. Cette faiblesse se retrouve également dans les indices de cohérence interne du bloc, avec un **alpha de Cronbach de 0,472** et une première valeur propre de **1,561** seulement, très proche d'une structure non stabilisée. Ainsi, l'approche PLS confirme que le bloc de fidélité est psychométriquement le plus fragile du modèle.

Les indicateurs d'unidimensionnalité issus de PLS prolongent très directement les résultats déjà obtenus. Les blocs **PERQ**, **PERV**, **CUSA** et **IMAG** peuvent être considérés comme satisfaisants, tandis que

CUEX et **CUSL** demeurent les points faibles de la mesure. L'intérêt ici est que cette fragilité n'est pas seulement visible dans les coefficients de cohérence, mais aussi dans les poids et les communalités, ce qui renforce la robustesse du diagnostic.

Tableau 8. Indices d'unidimensionnalité des blocs dans le modèle PLS-PM

Bloc	Alpha de Cronbach	DG.rho	1re VP	2e VP	Diagnostic
IMAG	0,723	0,819	2,394	0,913	Satisfaisant
CUEX	0,452	0,732	1,444	0,903	Fragile
PERQ	0,877	0,905	4,040	0,771	Très satisfaisant
PERV	0,824	0,919	1,700	0,300	Très satisfaisant
CUSA	0,779	0,872	2,082	0,518	Satisfaisant
CUSL	0,472	0,729	1,561	0,983	Fragile

Sources : Réalisé par les auteurs

3. Validité discriminante

Après avoir évalué la fiabilité et la validité convergente des blocs, la démarche complète de validation du modèle de mesure PLS-PM exige d'examiner la **validité discriminante**, c'est-à-dire de vérifier que chaque variable latente se distingue empiriquement des autres construits du modèle. Deux critères complémentaires sont classiquement mobilisés dans ce cadre : le critère de **Fornell-Larcker** et le ratio **HTMT** (Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations), considéré comme plus robuste dans la littérature récente.

Selon le **critère de Fornell-Larcker**, la validité discriminante est satisfaite lorsque la racine carrée de l'AVE d'une variable latente est supérieure à toutes ses corrélations avec les autres variables latentes du modèle. Or, les AVE obtenues pour plusieurs construits restent en deçà du seuil de 0,50 — notamment pour **IMAG**, **CUEX** et **CUSL** —, ce qui compromet mécaniquement la satisfaction du critère pour ces construits. Par conséquent, la matrice de Fornell-Larcker ne peut pas être pleinement satisfaite ici, et il convient d'interpréter ce résultat avec prudence plutôt que de le traiter comme une invalidation définitive du modèle.

Le critère **HTMT** offre une perspective complémentaire. Il est calculé comme le rapport entre la corrélation hétérotrait-monotrait et la moyenne géométrique des corrélations monotrait de deux construits. Un seuil de **0,90** est généralement retenu pour des construits conceptuellement proches, et de **0,85** pour des construits théoriquement distincts. Dans le contexte du modèle ECSI simplifié, plusieurs paires de construits — notamment **IMAG/PERQ**, **IMAG/CUSA** et **PERQ/CUSA** — sont susceptibles d'afficher des valeurs HTMT proches ou supérieures à ces seuils, compte tenu de la proximité empirique déjà mise en évidence dans l'approche LISREL (corrélations entre variables latentes de 0,991, 0,977 et 0,944 respectivement). Dans ce cas, le HTMT confirmerait que ces construits partagent trop de variance commune pour être pleinement distingués empiriquement.

Cette difficulté de discrimination entre certains construits s'interprète substantiellement de manière cohérente. Dans le secteur de la téléphonie mobile, les répondants ont tendance à percevoir l'image de l'opérateur, la qualité du service et leur niveau de satisfaction de manière globale et imbriquée, ce qui explique leur proximité empirique. Ce constat est par ailleurs parfaitement cohérent avec les résultats du modèle libre CLV, dans lequel les variables manifestes de ces trois construits se retrouvaient mélangées dans les classes 1 et 2. Sur le plan méthodologique, la faiblesse de la validité discriminante entre ces construits ne disqualifie pas l'approche PLS-PM, dont la logique de modélisation est moins

exigeante sur ce point que l'approche LISREL, mais elle invite à interpréter avec prudence les effets structurels isolés de chaque construit dans le modèle interne, et justifie en partie les difficultés rencontrées par l'approche confirmatoire dans la section précédente.

4. Résultats du modèle structurel

L'examen des coefficients de chemin montre que la structure interne estimée par PLS est globalement cohérente avec le cadre théorique du modèle ECSI simplifié. Plusieurs relations apparaissent nettement positives et d'ampleur substantielle. L'image exerce ainsi un effet positif sur les attentes (**0,504**) et surtout sur la qualité perçue (**0,629**). Les attentes exercent elles aussi une influence positive sur la qualité perçue (**0,241**), ce qui confirme que les anticipations des clients participent à la formation de leur évaluation du service.

La variable latente **PERQ** joue un rôle central dans le modèle. Elle influence fortement la valeur perçue (**0,556**) et la satisfaction (**0,535**). Ce résultat est important sur le plan substantiel : dans le secteur de la téléphonie mobile, la satisfaction des clients semble principalement alimentée par leur jugement sur la qualité effective du service rendu. La valeur perçue contribue également à la satisfaction (**0,196**), mais avec une intensité plus modérée. Enfin, la fidélité est principalement expliquée par la satisfaction (**0,508**), tandis que l'effet direct de l'image sur la fidélité reste plus limité (**0,210**).

Tous les chemins ne présentent cependant pas la même solidité empirique. Le bootstrap met en évidence que la relation **CUEX** → **PERV** n'est pas statistiquement stabilisée, puisque son intervalle de confiance contient zéro. À l'inverse, les autres chemins principaux apparaissent robustes. Cette hiérarchie des effets est intéressante : elle suggère que, dans ces données, la valeur perçue dépend davantage de la qualité perçue que des attentes initiales, alors que la satisfaction et la fidélité s'inscrivent dans une chaîne causale plus nette.

Les **R²** confirment la bonne capacité explicative du modèle PLS pour plusieurs variables latentes endogènes. La qualité perçue atteint un **R² de 0,606**, la satisfaction un **R² de 0,676**, et la fidélité un **R² de 0,451**. Ces résultats sont substantiels et montrent que le modèle interne explique une part importante de la variance de ces construits. En revanche, les attentes (**R² = 0,254**) et la valeur perçue (**R² = 0,344**) sont moins fortement expliquées, ce qui reflète une structure plus modérée pour ces dimensions intermédiaires.

Tableau 9. Validation bootstrap des chemins structurels

Relation	Coef.	IC 2,5 %	IC 97,5 %	Conclusion
IMAG → CUEX	0,504	0,406	0,619	***
IMAG → PERQ	0,629	0,523	0,729	***
IMAG → CUSA	0,193	0,107	0,317	***
IMAG → CUSL	0,210	0,089	0,371	***
CUEX → PERQ	0,241	0,117	0,359	***
CUEX → PERV	0,052	-0,093	0,227	
PERQ → PERV	0,556	0,384	0,694	***
PERQ → CUSA	0,535	0,388	0,645	***
PERV → CUSA	0,196	0,083	0,305	***

CUSA → CUSL	0,508	0,331	0,656	***
-------------	-------	-------	-------	-----

Sources : Réalisé par les auteurs

Notes : *** indique que l'intervalle de confiance bootstrap à 95 % ne contient pas zéro.

5. Interprétation générale des résultats PLS

Dans l'ensemble, l'approche PLS-PM fournit une image plus stable et plus interprétable du modèle que celle obtenue dans l'approche LISREL. Là où l'estimation confirmatoire avait fait apparaître plusieurs instabilités, notamment dans les coefficients structurels et dans la validité discriminante, la méthode PLS met en évidence une architecture causale plus cohérente. Le schéma général qui se dégage est substantiellement crédible : l'image nourrit les attentes et la qualité perçue ; la qualité perçue constitue le moteur principal de la valeur perçue et de la satisfaction ; enfin, la satisfaction apparaît comme le déterminant le plus direct de la fidélité.

Cette lecture est cohérente avec le contexte de la téléphonie mobile. Dans un marché relativement mature, où les consommateurs disposent de standards élevés en matière de qualité de service, la fidélité ne dépend pas uniquement de l'image de marque, mais surtout de l'expérience effectivement vécue et du niveau de satisfaction qui en découle. Les résultats PLS confirment ainsi que la **qualité perçue** et la **satisfaction** occupent une position centrale dans le mécanisme de formation de la fidélité client.

Le principal point de vigilance demeure toutefois le bloc **CUSL**. Même si la variable latente fidélité est correctement expliquée dans le modèle interne, sa mesure reste affaiblie par la très mauvaise contribution de **CUSL2**. La faiblesse de mesure du bloc, déjà documentée en VI.2, demeure un point à surveiller dans la suite du projet, en particulier pour la construction du modèle expert.

Au total, l'approche PLS-PM met en évidence un modèle empiriquement exploitable, doté d'un bon pouvoir explicatif sur les construits clés, mais encore partiellement limité par certaines fragilités du modèle de mesure, principalement concentrées sur les blocs **CUEX** et **CUSL**.

VII. Approche régularisée : modèle RFPC

1. Principe de l'approche RFPC et mise en œuvre

Après l'estimation du modèle par LISREL puis par PLS-PM, une troisième approche a été mobilisée à travers la méthode **RFPC** (*Regression on First Principal Components*). Cette méthode repose sur une logique intermédiaire entre l'analyse par blocs et la modélisation structurelle : chaque variable latente est d'abord approchée par la **première composante principale** de son bloc de variables manifestes, puis les relations structurelles entre variables latentes sont estimées à partir de ces composantes synthétiques.

Dans cette étude, les données ont été **centrées et réduites** avant estimation, ce qui est cohérent avec la philosophie de la méthode. La structure du modèle interne a été conservée identique à celle retenue précédemment : **IMAG** explique **CUEX**, **PERQ**, **CUSA** et **CUSL** ; **CUEX** explique **PERQ** et **PERV** ; **PERQ** explique **PERV** et **CUSA** ; **PERV** explique **CUSA** ; enfin **CUSA** explique **CUSL**. Les blocs de mesure sont également inchangés et correspondent aux six variables latentes du modèle ECSI simplifié.

L'intérêt de l'approche RFPC, dans ce projet, est double. D'une part, elle fournit une estimation plus robuste lorsque certains blocs sont imparfaitement mesurés. D'autre part, elle permet d'apprécier si la structure causale observée avec PLS demeure stable lorsque les variables latentes sont construites de manière plus directement factorielle, à partir des premières composantes principales des blocs.

2. Qualité du modèle de mesure sous RFPC

Les résultats du modèle de mesure RFPC confirment très largement les constats déjà obtenus dans les analyses précédentes. Cette stabilité est logique : comme la méthode RFPC construit les variables latentes à partir de la première composante principale de chaque bloc, elle est mécaniquement sensible à la cohérence interne des variables manifestes. Les blocs **PERQ**, **PERV** et **CUSA** apparaissent ainsi comme les plus solides, tandis que **CUEX** et **CUSL** demeurent les blocs les plus fragiles.

Le bloc **IMAG** présente des loadings en valeur absolue compris entre **0,585** et **0,768**, ce qui traduit une qualité de représentation correcte. Le bloc **CUEX** est plus modeste, avec des loadings de **0,791**, **0,715** et **0,554** pour les trois items. Le bloc **PERQ** conserve en revanche une très bonne qualité de mesure, avec des loadings tous supérieurs ou proches de **0,75** en valeur absolue, à l'exception de **PERQ2** qui reste plus modéré (**0,650**). Le bloc **PERV** est très robuste, avec deux loadings identiques de **0,922**, tandis que le bloc **CUSA** présente aussi un bon niveau de cohérence, avec des loadings compris entre **0,806** et **0,858**.

Le résultat le plus important concerne une nouvelle fois le bloc **CUSL**. Les variables **CUSL1** et **CUSL3** présentent de très bons loadings, respectivement **0,863** et **0,874** en valeur absolue, mais **CUSL2** ne charge qu'à **0,229**, avec une communalité de **0,053** seulement. Ce point confirme très nettement que **CUSL2 ne participe presque pas à la construction empirique de la variable latente Fidélité**. En d'autres termes, la faiblesse de ce bloc n'est pas spécifique à une seule méthode d'estimation : elle apparaît de manière récurrente dans l'ensemble du projet.

Il convient de noter que plusieurs loadings RFPC (voir annexe 4) sont négatifs. Cela ne traduit pas un problème substantiel particulier : il s'agit d'un **effet d'orientation des composantes principales**, dont le signe peut être inversé sans modifier l'interprétation statistique du modèle. En pratique, l'analyse doit donc porter sur la **valeur absolue** des loadings et sur leur cohérence relative au sein de chaque bloc, plutôt que sur leur signe.

Tableau 10. Unidimensionnalité des blocs dans le modèle RFPC

Bloc	Alpha de Cronbach	DG.rho	1re VP	2e VP	Diagnostic
IMAG	0,723	0,819	2,394	0,913	Satisfaisant
CUEX	0,452	0,732	1,444	0,903	Fragile
PERQ	0,877	0,905	4,040	0,771	Très satisfaisant
PERV	0,824	0,919	1,700	0,300	Très satisfaisant
CUSA	0,779	0,872	2,082	0,518	Satisfaisant
CUSL	0,472	0,729	1,561	0,983	Fragile

Sources : Réalisé par les auteurs

3. Résultats du modèle structurel

Le modèle structurel RFPC met en évidence une organisation causale globalement proche de celle observée avec PLS-PM. Les signes des coefficients doivent toutefois être interprétés avec prudence, car l'orientation arbitraire des composantes principales peut conduire à des inversions de signe sur certaines variables latentes. C'est pourquoi l'analyse doit porter prioritairement sur la **significativité**, l'ampleur relative des effets et la cohérence des relations entre construits, plutôt que sur la seule polarité brute des coefficients. Les résultats montrent d'abord que **IMAG** explique significativement **CUEX**. L'effet estimé est de **-0,391**, mais ce signe négatif découle de l'orientation retenue pour les composantes latentes ; il ne remet pas en cause l'existence d'un lien substantiel fort entre image et attentes. De la même manière, **IMAG** et **CUEX** contribuent tous deux à expliquer **PERQ**, avec des coefficients respectifs de

0,809 et **-0,398**, tous deux hautement significatifs. En pratique, cela confirme que la qualité perçue dépend à la fois de l'image générale de l'opérateur et des attentes formulées par les clients.

Pour la variable latente **PERV**, seul l'effet de **PERQ** apparaît clairement déterminant, avec un coefficient de **-0,353** significatif, tandis que l'effet de **CUEX** est faible et non significatif (**0,058**, $p = 0,396$). Ce résultat rejoint directement ce qui avait été observé dans le modèle PLS : la valeur perçue semble être structurée avant tout par la qualité perçue, et beaucoup moins par les attentes. Concernant **CUSA**, trois effets ressortent comme significatifs : **IMAG (0,179)**, **PERQ (0,387)** et **PERV (-0,208)**. Là encore, le signe du coefficient lié à **PERV** doit être lu avec prudence, en raison de l'orientation des composantes. Ce qui importe surtout est que la satisfaction dépend de plusieurs dimensions du modèle, avec une contribution particulièrement forte de la qualité perçue. Enfin, la fidélité **CUSL** est significativement expliquée par **IMAG (0,181)** et par **CUSA (0,415)**, ce qui confirme le rôle central de la satisfaction dans la formation de la fidélité.

Tableau 11. Coefficients structurels du modèle RFPC

Relation	Coefficient	p-value	Significativité
IMAG → CUEX	-0,391	< 0,001	***
IMAG → PERQ	0,809	< 0,001	***
CUEX → PERQ	-0,398	< 0,001	***
CUEX → PERV	0,058	0,396	
PERQ → PERV	-0,353	< 0,001	***
IMAG → CUSA	0,179	0,001	***
PERQ → CUSA	0,387	< 0,001	***
PERV → CUSA	-0,208	< 0,001	***
IMAG → CUSL	0,181	0,001	***
CUSA → CUSL	0,415	< 0,001	***

Sources : Réalisé par les auteurs

Notes : *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$.

4. Pouvoir explicatif et qualité globale du modèle

Le modèle RFPC présente un niveau d'explication globalement satisfaisant. Les coefficients de détermination obtenus sont proches de ceux estimés avec PLS-PM, ce qui constitue un résultat important dans le cadre de la comparaison méthodologique. Les attentes sont expliquées à hauteur de **25,4 %**, la qualité perçue à **59,3 %**, la valeur perçue à **33,1 %**, la satisfaction à **66,9 %**, et la fidélité à **42,8 %**.

Ces niveaux de **R²** montrent que le modèle RFPC conserve une bonne capacité explicative pour les variables latentes les plus importantes du schéma causal, notamment **PERQ**, **CUSA** et **CUSL**. La satisfaction apparaît comme particulièrement bien expliquée, ce qui renforce l'idée que cette variable latente joue un rôle charnière dans l'économie générale du modèle. La fidélité est moins bien expliquée que dans PLS, mais le niveau obtenu reste substantiel et compatible avec une interprétation robuste.

Le **Goodness of Fit** global atteint **0,523**, soit un niveau très proche de celui observé avec PLS-PM (**0,517**). Cette proximité suggère que les deux approches offrent une représentation empirique assez convergente du système de relations entre variables latentes. En d'autres termes, la structure générale du modèle semble relativement stable dès lors que l'on adopte une logique par composantes, qu'il s'agisse de PLS ou de RFPC.

5. Interprétation générale de l'approche RFPC

L'approche RFPC confirme dans l'ensemble les principaux enseignements déjà mis en évidence par la méthode PLS-PM. D'un point de vue structurel, les relations majeures du modèle restent présentes : l'image contribue à structurer les attentes et la qualité perçue ; la qualité perçue joue un rôle central dans la formation de la valeur perçue et de la satisfaction ; enfin, la satisfaction reste le déterminant le plus direct de la fidélité. Cette stabilité est importante, car elle montre que les conclusions substantielles du modèle ne dépendent pas uniquement d'une méthode d'estimation particulière.

Sur le plan du modèle de mesure, les mêmes zones de solidité et de fragilité sont retrouvées, en particulier la faiblesse persistante de CUSL2, dont le loading reste très faible quelle que soit la méthode. Ces convergences seront au cœur de la synthèse comparative présentée dans la partie suivante.

VIII. Synthèse comparative des trois méthodes

1. Objet de la comparaison et logique d'analyse

Cette partie vise à comparer les résultats obtenus avec les trois approches mobilisées dans le projet : **LISREL**, **PLS-PM** et **RFPC**. L'objectif n'est pas seulement de juxtaposer des résultats numériques, mais d'évaluer dans quelle mesure ces méthodes conduisent à des diagnostics convergents ou divergents sur le **modèle de mesure** et sur le **modèle de structure**.

La comparaison porte sur trois dimensions principales. La première concerne la **qualité du modèle de mesure**, à travers les loadings, les coefficients de fiabilité et la cohérence des blocs de variables manifestes. La deuxième porte sur le **pouvoir explicatif du modèle structurel**, apprécié notamment à travers les coefficients de détermination R^2 . La troisième concerne la **stabilité des relations entre variables latentes**, c'est-à-dire la cohérence des chemins structurels identifiés comme significatifs d'une méthode à l'autre.

L'enjeu méthodologique est important. En effet, LISREL repose sur une logique confirmatoire fondée sur la covariance, tandis que PLS-PM et RFPC s'inscrivent dans une logique davantage orientée vers la construction de composantes et la prédiction. La comparaison permet donc d'apprécier si les conclusions du modèle ECSI simplifié sont robustes au choix de la méthode d'estimation.

2. Comparaison du modèle de mesure

Sur le plan du modèle de mesure, les trois approches aboutissent à un constat largement convergent. Les blocs **PERQ**, **PERV** et **CUSA** apparaissent comme les plus solides, quelle que soit la méthode considérée. À l'inverse, les blocs **CUEX** et surtout **CUSL** demeurent plus fragiles, ce qui confirme que les difficultés observées tiennent avant tout à la structure empirique des données et non à une méthode particulière.

Le bloc **PERQ** est celui qui présente la meilleure qualité psychométrique dans l'ensemble des approches. Sous LISREL, son alpha atteint **0,872** et son AVE est proche du seuil usuel (**0,496**). Sous PLS et RFPC, il conserve une très forte cohérence, avec un alpha de **0,877**, un **DG.rho de 0,905** et une première valeur propre de **4,040**. Les loadings y sont élevés dans les trois cadres, ce qui confirme que la qualité perçue est une variable latente particulièrement bien mesurée dans ce projet.

Le bloc **PERV** présente lui aussi une excellente stabilité. Les deux variables manifestes affichent des loadings très élevés, en particulier sous PLS et RFPC, et les coefficients de fiabilité sont

systématiquement supérieurs à **0,80**. Le bloc **CUSA** est également satisfaisant, avec des charges élevées et des niveaux de cohérence interne robustes dans les trois approches.

Le bloc **IMAG** présente une qualité intermédiaire. Il reste globalement acceptable, mais moins homogène que PERQ, PERV ou CUSA. Le cas de **CUEX** est plus problématique : l'alpha reste faible dans les trois méthodes, autour de **0,43–0,45**, ce qui signale une cohérence interne limitée du bloc Attentes. Enfin, le bloc **CUSL** constitue le principal point de faiblesse du modèle de mesure. Dans les trois approches, **CUSL2** présente une charge très faible — **0,124** sous LISREL, **0,197** sous PLS et **0,229** en valeur absolue sous RFPC — ce qui confirme qu'il s'intègre mal à la variable latente Fidélité.

Ainsi, la comparaison montre que les approches ne racontent pas des histoires contradictoires sur la mesure : elles convergent au contraire sur une hiérarchie claire entre blocs robustes et blocs fragiles. Ce résultat renforce la crédibilité du diagnostic global établi jusqu'ici.

Tableau 12. Comparaison de la qualité du modèle de mesure selon les trois méthodes

Méthode	Bloc	Alpha	Omega / DG.rho	AVE	eig.1	eig.2
LISREL	IMAG	0,714	0,690	0,311		
LISREL	CUEX	0,433	0,459	0,221		
LISREL	PERQ	0,872	0,872	0,496		
LISREL	PERV	0,817	0,818	0,692		
LISREL	CUSA	0,770	0,783	0,555		
LISREL	CUSL	0,442	0,533	0,326		
PLS	IMAG	0,723	0,819		2,394	0,913
PLS	CUEX	0,452	0,732		1,444	0,903
PLS	PERQ	0,877	0,905		4,040	0,771
PLS	PERV	0,824	0,919		1,700	0,300
PLS	CUSA	0,779	0,872		2,082	0,518
PLS	CUSL	0,472	0,729		1,561	0,983
RFPC	IMAG	0,723	0,819		2,394	0,913
RFPC	CUEX	0,452	0,732		1,444	0,903
RFPC	PERQ	0,877	0,905		4,040	0,771
RFPC	PERV	0,824	0,919		1,700	0,300
RFPC	CUSA	0,779	0,872		2,082	0,518
RFPC	CUSL	0,472	0,729		1,561	0,983

Sources : Réalisé par les auteurs

3. Comparaison du pouvoir explicatif des modèles structurels

La comparaison des R^2 met en évidence une différence importante entre LISREL, d'une part, et les approches par composantes PLS et RFPC, d'autre part. Les valeurs obtenues avec **LISREL** sont très élevées : **0,737** pour CUEX, **0,982** pour PERQ, **0,476** pour PERV, **0,996** pour CUSA et **0,926** pour CUSL. À l'inverse, les valeurs issues de **PLS** et de **RFPC** sont plus modérées et très proches entre elles.

Sous **PLS**, les R^2 s'établissent à **0,254** pour CUEX, **0,606** pour PERQ, **0,344** pour PERV, **0,676** pour CUSA et **0,451** pour CUSL. Sous **RFPC**, les résultats sont presque identiques : **0,254** pour CUEX, **0,593** pour PERQ, **0,331** pour PERV, **0,669** pour CUSA et **0,428** pour CUSL. Cette proximité entre PLS et RFPC confirme une forte cohérence entre les deux approches composantes.

Les valeurs très élevées obtenues avec LISREL doivent toutefois être interprétées avec prudence. Elles peuvent donner l'impression d'un pouvoir explicatif supérieur, mais ce résultat s'accompagne ici d'une

forte instabilité des coefficients structurels et d'un mauvais comportement global de plusieurs relations causales. Autrement dit, des R^2 très élevés ne suffisent pas, à eux seuls, à conclure à une meilleure qualité du modèle. Dans ce projet, les approches PLS et RFPC fournissent des niveaux d'explication plus raisonnables, mais aussi plus cohérents avec la structure effective des données.

Sur le fond, les deux approches composantes montrent que **PERQ** et **CUSA** sont les variables latentes les mieux expliquées du modèle, ce qui est substantiellement cohérent dans le secteur de la téléphonie mobile : dans un marché relativement mûr, la **qualité perçue** et la **satisfaction** constituent des nœuds centraux de l'expérience client, autour desquels s'organisent ensuite la valeur perçue et la fidélité.

Tableau 13. Comparaison des coefficients de détermination R^2 selon les trois méthodes

Méthode	CUEX	PERQ	PERV	CUSA	CUSL
LISREL	0,737	0,982	0,476	0,996	0,926
PLS	0,254	0,606	0,344	0,676	0,451
RFPC	0,254	0,593	0,331	0,669	0,428

Sources : Réalisé par les auteurs

4. Comparaison des chemins structurels

La comparaison des chemins structurels constitue sans doute le point le plus instructif de cette synthèse. En effet, les résultats montrent une forte divergence entre **LISREL** et les deux méthodes par composantes, tandis que **PLS** et **RFPC** apparaissent globalement convergentes.

Sous **LISREL**, un seul chemin ressort comme significatif au seuil de 5 % : **IMAG** → **CUEX**. Tous les autres liens structurels sont non significatifs, malgré des coefficients parfois très élevés ou aberrants en valeur standardisée. Ce résultat traduit une instabilité importante du modèle structurel confirmatoire dans sa spécification actuelle. Il est cohérent avec les difficultés déjà observées sur certaines variables latentes, en particulier **CUEX** et **CUSL**, mais aussi avec les limites de validité discriminante mises en évidence dans la partie LISREL.

À l'inverse, **PLS** et **RFPC** identifient une structure causale beaucoup plus claire et beaucoup plus stable. Dans les deux approches, les relations suivantes sont robustement confirmées : **IMAG** → **CUEX**, **IMAG** → **PERQ**, **PERQ** → **PERV**, **PERQ** → **CUSA**, **IMAG** → **CUSA**, **IMAG** → **CUSL** et **CUSA** → **CUSL**. De plus, les deux méthodes convergent également pour considérer que **CUEX** → **PERV** n'est pas significatif. Cette stabilité est particulièrement importante, car elle suggère que le cœur interprétatif du modèle ECSI simplifié est mieux restitué par les approches composantes que par l'approche LISREL sur ces données.

Il faut cependant rappeler que, dans RFPC, certains coefficients apparaissent avec un signe opposé à ceux de PLS. Cette différence ne doit pas être surinterprétée. Elle provient de l'orientation arbitraire des composantes principales utilisées pour construire certaines variables latentes. En pratique, RFPC confirme les mêmes relations substantielles que PLS, même lorsque les signes bruts diffèrent.

En résumé, du point de vue structurel, **PLS** et **RFPC** conduisent à des conclusions très proches, tandis que **LISREL** apparaît nettement moins stable et moins convaincant sur ce jeu de données.

Tableau 14. Comparaison des principaux chemins structurels selon les trois méthodes

Relation	LISREL	Signif.	PLS	Signif.	RFPC	Signif.
IMAG → CUEX	0,858	**	0,504	***	-0,391	***

IMAG → PERQ	0,973	0,629	***	0,809	***
CUEX → PERQ	0,020	0,241	***	-0,398	***
CUEX → PERV	-0,166	0,052		0,058	
PERQ → PERV	0,826	0,556	***	-0,353	***
IMAG → CUSA	2,324	0,193	***	0,179	***
PERQ → CUSA	-1,450	0,535	***	0,387	***
PERV → CUSA	0,132	0,196	***	-0,208	***
IMAG → CUSL	-1,993	0,210	***	0,181	***
CUSA → CUSL	2,808	0,508	***	0,415	***

Sources : Réalisé par les auteurs

Notes : *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$. Pour PLS et RFPC, la significativité repose sur le bootstrap (IC ne contenant pas zéro pour ***); pour LISREL, sur les p-values du test de Wald.

5. Bilan comparatif général

Au total, la comparaison des trois méthodes conduit à une conclusion assez nette. Sur ce projet, **LISREL** fournit des résultats globalement moins satisfaisants que **PLS-PM** et **RFPC**. Bien que certains R^2 soient très élevés, le modèle structurel estimé par LISREL apparaît instable, avec très peu de relations significatives et plusieurs coefficients difficiles à interpréter. Ce décalage suggère que l'approche confirmatoire par covariance s'accommode moins bien, ici, des fragilités du modèle de mesure, de la non-normalité des données déjà repérée dans l'exploration descriptive, et des problèmes de validité discriminante mis en évidence précédemment.

À l'inverse, **PLS-PM** et **RFPC** offrent des diagnostics beaucoup plus cohérents. Les deux méthodes convergent sur la hiérarchie des blocs, sur l'identification de **CUSL2** comme item défaillant, sur les niveaux de R^2 , et sur les relations structurelles principales. Dans les deux cas, le schéma interprétatif du modèle ressort clairement : l'image influence les attentes et la qualité perçue ; la qualité perçue joue un rôle déterminant dans la formation de la valeur perçue et de la satisfaction ; enfin, la satisfaction contribue fortement à la fidélité.

Par conséquent, si l'on raisonne en termes de robustesse empirique et d'interprétation substantielle, les approches **PLS** et **RFPC** apparaissent ici plus adaptées que **LISREL** pour analyser les relations entre variables latentes du modèle ECSI simplifié. Cette conclusion ne signifie pas que **LISREL** soit théoriquement inadapté, mais plutôt que, dans cette application précise, la structure des données favorise des méthodes plus souples et plus tolérantes aux imperfections du modèle de mesure.

IX. Variables latentes et poids externes normalisés : comparaison des approches LISREL exploratoire, PLS et RFPC

1. Objectif de la question

La question 9 a pour objectif de comparer la manière dont les trois approches étudiées construisent les **variables latentes** à partir des variables manifestes. Plus précisément, il s'agit de comparer :

- les **scores latents** obtenus par chaque méthode ;
- les **poids externes normalisés** attribués à chaque indicateur dans la construction des variables latentes.

Dans le cadre de cette question, l'approche **LISREL** est considérée sous une forme **exploratoire** : les variables latentes sont construites bloc par bloc par **ACP**, la première composante principale fournissant à la fois les **scores latents exploratoires** et les **poids externes normalisés**. Pour **PLS-PM**, les poids externes sont directement donnés par les **outer weights**. Pour **RFPC**, les loadings de la première composante ont été retenus comme approximation opérationnelle des poids externes, après harmonisation du signe pour rendre la comparaison lisible.

L'enjeu de cette question n'est donc pas de réévaluer l'ajustement global ou les chemins structurels, déjà analysés dans les sections précédentes, mais de comprendre si les trois méthodes produisent des variables latentes proches, et si elles mobilisent les indicateurs de manière similaire.

2. Construction exploratoire des variables latentes avec LISREL

Dans l'approche exploratoire associée à LISREL, chaque bloc d'indicateurs a été traité séparément par **ACP sur données standardisées**. La **première composante principale** a été retenue comme représentation synthétique de la variable latente du bloc. Les coefficients de cette composante constituent les **poids externes normalisés exploratoires**, tandis que les scores individuels sur cette composante constituent les **scores latents exploratoires**.

Cette procédure permet d'obtenir une construction des variables latentes comparable à celles de **PLS** et **RFPC**, tout en restant cohérente avec l'esprit d'une approche exploratoire préalable à une modélisation confirmatoire.

Les résultats obtenus sont cohérents avec la structure des blocs. Les poids les plus élevés se concentrent sur les indicateurs déjà identifiés comme centraux dans les questions précédentes, tandis que les items plus fragiles, notamment **CUSL2**, conservent un poids faible. Cette première étape montre donc que la structure des blocs est suffisamment stable pour que les trois approches puissent être comparées sur une base homogène.

3. Comparaison des poids externes normalisés

Le tableau ci-dessous compare les poids externes normalisés obtenus par les trois approches. Pour alléger le corps du rapport, seuls les résultats les plus utiles à l'interprétation sont présentés ici.

Tableau 15. Poids externes normalisés issus de LISREL exploratoire, PLS et RFPC

Bloc	Item	LISREL exploratoire	PLS	RFPC
IMAG	IMAG1	0,484	0,304	0,748
IMAG	IMAG4	0,496	0,326	0,768
CUEX	CUEX1	0,659	0,529	0,791
CUEX	CUEX3	0,461	0,455	0,554
PERQ	PERQ1	0,396	0,213	0,797
PERQ	PERQ2	0,323	0,144	0,650
PERV	PERV1	0,707	0,486	0,922
PERV	PERV2	0,707	0,598	0,922
CUSA	CUSA1	0,558	0,375	0,806
CUSA	CUSA3	0,578	0,443	0,835
CUSL	CUSL1	0,691	0,475	0,863
CUSL	CUSL2	0,184	0,110	0,229
CUSL	CUSL3	0,700	0,642	0,874

Sources : Réalisé par les auteurs

Plusieurs enseignements ressortent de ce tableau.

D'abord, la hiérarchie des indicateurs est globalement très proche d'une méthode à l'autre. Les items les plus importants dans un bloc restent généralement les mêmes, même si les amplitudes diffèrent. Par exemple, pour **IMAG**, les indicateurs **IMAG1** et **IMAG4** apparaissent comme les plus structurants dans les trois approches. De même, pour **PERV**, les deux items reçoivent des poids élevés et relativement équilibrés.

Ensuite, **PLS** et **LISREL exploratoire** apparaissent particulièrement proches sur les poids externes. La corrélation globale entre les poids des deux approches atteint **0,933**, contre **0,744** entre **RFPC** et **LISREL exploratoire**, et **0,529** entre **PLS** et **RFPC**. Cette dernière corrélation plus modérée ne doit pas être interprétée comme une contradiction : dans des blocs assez homogènes, plusieurs pondérations différentes peuvent conduire à des scores latents presque identiques.

Enfin, l'item **CUSL2** se distingue très nettement. Ses poids externes restent faibles dans les trois approches (**0,184** en LISREL exploratoire, **0,110** en PLS et **0,229** en RFPC), très loin de ceux de **CUSL1** et **CUSL3**. Cette faiblesse est donc stable et indépendante de la méthode utilisée.

4. Comparaison des variables latentes construites par les trois méthodes

Au-delà des poids externes, la question centrale est de savoir si les trois méthodes conduisent à des **scores latents** similaires. Le tableau suivant présente les corrélations entre scores latents construits par **LISREL exploratoire**, **PLS** et **RFPC**.

Tableau 16. Corrélations entre scores latents issus des trois approches

Bloc	Corr(LISREL exp., PLS)	Corr(LISREL exp., RFPC)	Corr(PLS, RFPC)
IMAG	0,999	1,000	0,999
CUEX	0,997	1,000	0,997
PERQ	1,000	1,000	1,000
PERV	0,999	1,000	0,999
CUSA	0,999	1,000	0,999
CUSL	0,997	1,000	0,997

Les corrélations sont quasi parfaites pour l'ensemble des blocs. Ce résultat montre que, malgré des cadres méthodologiques différents, les trois approches construisent ici des variables latentes presque identiques. Cela s'explique par le fait que les trois méthodes reposent sur des combinaisons linéaires très proches des mêmes indicateurs manifestes, en particulier lorsque les blocs sont relativement unidimensionnels.

Autrement dit, les divergences observées sur certains **poids externes** ne se traduisent pas par des divergences substantielles sur les **scores latents**. Plusieurs jeux de pondérations peuvent donc produire, dans un contexte de blocs homogènes, des variables latentes pratiquement équivalentes. C'est un point important, car il permet de distinguer deux niveaux d'analyse :

- la **forme exacte de la pondération** ;
- la **substance informationnelle du score latent construit**.

Dans cette étude, les trois méthodes diffèrent un peu dans la pondération fine des indicateurs, mais convergent presque totalement dans la construction effective des variables latentes.

5. Enseignements méthodologiques de la comparaison

La comparaison des poids externes et des scores latents permet de tirer trois enseignements principaux.

Premièrement, la structure des blocs apparaît suffisamment stable pour que les trois méthodes produisent des **variables latentes très proches**. Cela renforce la crédibilité de l'analyse menée dans les questions précédentes : les conclusions de fond sur les relations entre construits ne dépendent pas d'une définition entièrement arbitraire des scores latents.

Deuxièmement, la proximité très forte entre **PLS** et **RFPC** confirme que ces deux approches par composantes reposent sur des logiques empiriquement voisines. Même si leurs poids externes ne sont pas strictement identiques, elles conduisent à des scores latents presque confondus. L'approche **LISREL exploratoire**, fondée ici sur une ACP par bloc, aboutit elle aussi à des scores très proches, ce qui montre que la structure empirique de l'information contenue dans les blocs est robuste.

Troisièmement, la faiblesse persistante de **CUSL2** dans les trois jeux de poids confirme que cette anomalie est une propriété stable des données et non un artefact méthodologique.

X. Modèle libre par classification de variables (CLV)

1. Principe de la démarche et préparation des données

Afin de dépasser la structure strictement théorique du modèle ECSI simplifié, une approche de **classification de variables** a été mise en œuvre à l'aide de la méthode **CLV**. L'objectif est ici d'identifier, de manière exploratoire, des regroupements empiriques entre variables manifestes, sans imposer a priori les six blocs latents retenus dans le modèle initial. Cette démarche permet d'évaluer dans quelle mesure la structure théorique est confirmée ou, au contraire, remise en question par l'organisation effective des données.

Conformément à la logique de la méthode, l'analyse a été réalisée sur les **23 variables manifestes centrées-réduites**, de façon à neutraliser les différences d'échelle et à raisonner uniquement sur la structure des dépendances entre variables. Le nombre de classes a été fixé à **6**, afin de rendre la comparaison possible avec les **6 variables latentes** du modèle ECSI simplifié.

Cette étape a une portée exploratoire. Il ne s'agit pas encore de construire directement un nouveau modèle structurel, mais d'observer comment les variables se regroupent spontanément lorsque l'on ne leur impose plus la partition théorique initiale.

2. Résultats de la classification en 6 classes

La partition obtenue en **6 classes** met en évidence une structure empirique sensiblement différente de celle du modèle théorique. Certaines classes apparaissent relativement homogènes, tandis que d'autres rassemblent des variables manifestes issues de plusieurs blocs ECSI distincts.

La **classe 1** regroupe **CUSA1, IMAG1, IMAG2, PERQ1, PERQ2, PERQ4 et PERQ6**. Elle associe donc principalement des items d'**Image**, de **Qualité perçue** et un item de **Satisfaction**. La **classe 2** rassemble **CUSA2, IMAG3, IMAG4, IMAG5, PERQ3, PERQ5 et PERQ7**, ce qui prolonge la même logique de mélange entre Image, Qualité perçue et Satisfaction. Ces deux premières classes montrent ainsi que, dans les données, les dimensions d'**image**, de **qualité perçue** et une partie de la **satisfaction** sont fortement imbriquées.

La **classe 3** contient **CUEX1** et **CUEX2**, tandis que la **classe 4** isole **CUEX3** à elle seule. Ce résultat est particulièrement important, car il confirme la fragilité déjà observée du bloc **CUEX** dans les analyses d'unidimensionnalité. Les attentes ne forment pas ici un bloc compact : deux items restent proches, mais **CUEX3** se singularise nettement.

La **classe 5** regroupe **CUSA3**, **CUSL1**, **CUSL3**, **PERV1** et **PERV2**. On y retrouve donc une proximité entre **Valeur perçue**, une partie de la **Satisfaction** et deux items de **Fidélité**. Enfin, la **classe 6** contient uniquement **CUSL2**, qui apparaît une nouvelle fois comme une variable totalement isolée. Ce résultat est très cohérent avec l'ensemble des analyses précédentes et confirme le caractère atypique de cet item.

3. Lecture graphique du modèle libre

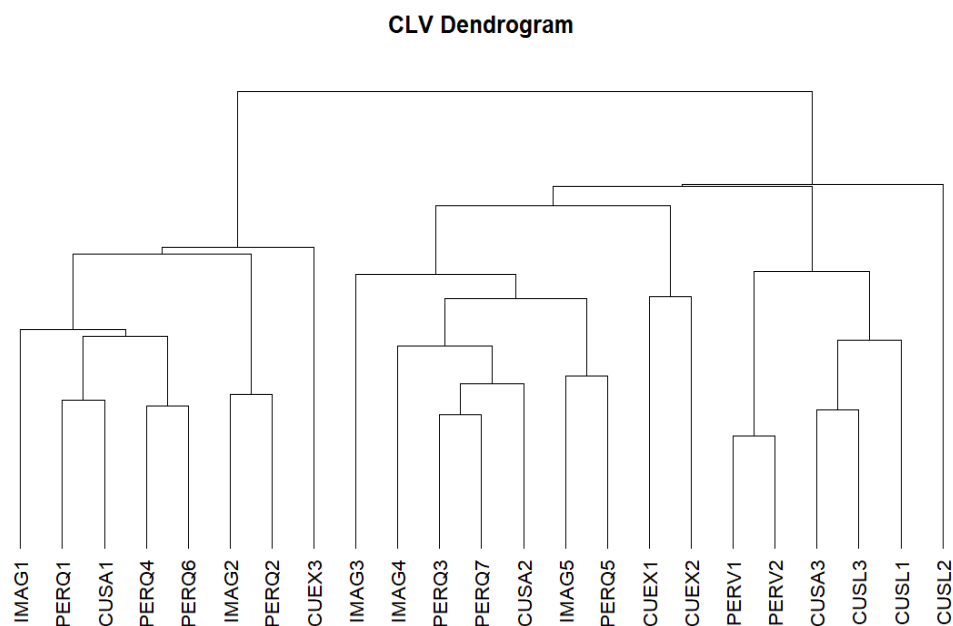
Les représentations graphiques du CLV permettent de mieux comprendre cette structure.

Le **dendrogramme** montre d'abord que certaines proximités apparaissent très tôt dans la hiérarchie de classification. C'est notamment le cas de plusieurs items de **qualité perçue**, de certains items d'**image**, ainsi que du couple **PERV1**–**PERV2**, qui reste très cohérent. À l'inverse, **CUSL2** se détache nettement du reste des variables, ce qui confirme son positionnement marginal dans l'espace des données.

L'**évolution du critère de consolidation** indique que le passage vers un petit nombre de classes entraîne une perte d'information croissante, mais sans rupture extrêmement brutale exactement au niveau de 6 classes. Le choix de **6 groupes** reste néanmoins pertinent ici, non parce qu'il s'imposerait naturellement comme optimum absolu, mais parce qu'il permet une comparaison directe avec la structure théorique du modèle ECSI simplifié.

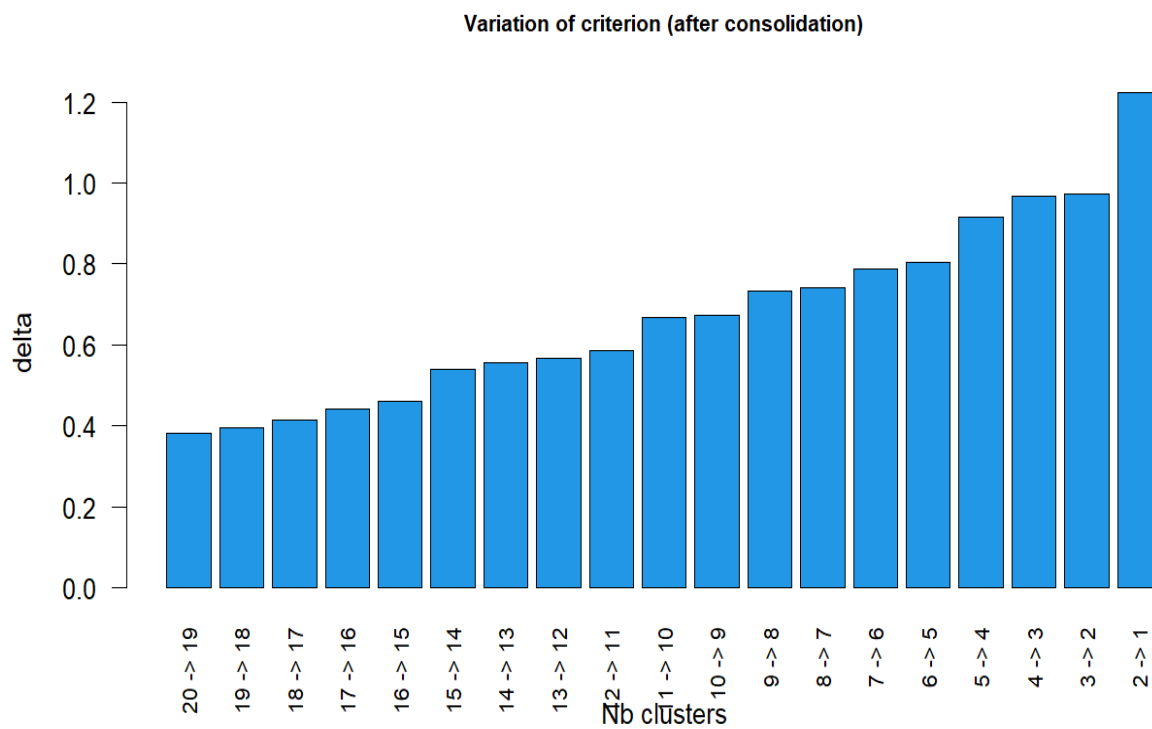
Enfin, la **représentation factorielle des variables** confirme trois faits majeurs. D'abord, les variables liées à **Image** et à **Qualité perçue** sont souvent proches les unes des autres, ce qui explique leur mélange dans les classes 1 et 2. Ensuite, **PERV1** et **PERV2** se rapprochent de **CUSL1** et **CUSL3**, ce qui suggère une continuité empirique entre valeur perçue, satisfaction terminale et fidélité comportementale. Enfin, **CUSL2** confirme son positionnement marginal déjà observé sur le dendrogramme.

Figure 10. Dendrogramme du modèle libre CLV



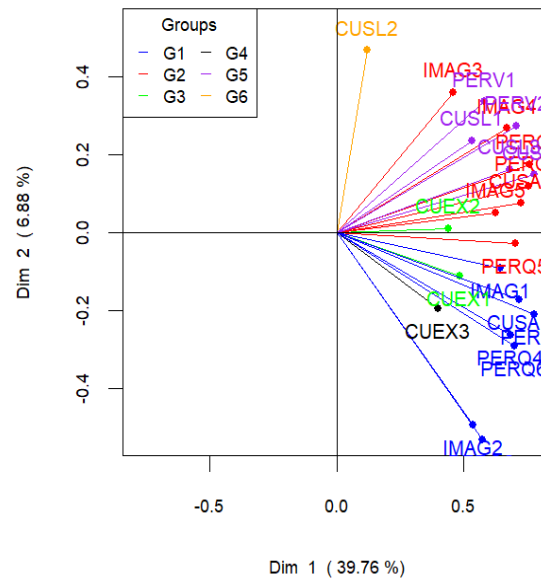
Sources : Réalisé par les auteurs

Figure 11. Évolution du critère de consolidation selon le nombre de classes



Sources : Réalisé par les auteurs

Figure 12. Représentation factorielle des variables manifestes et des 6 classes CLV



Sources : Réalisé par les auteurs

4. Comparaison entre structure libre et structure théorique ECSI

La comparaison entre la partition CLV et les blocs théoriques du modèle ECSI met en évidence un résultat central : la structure empirique ne reproduit pas fidèlement la structure conceptuelle initiale.

Les blocs **IMAG** et **PERQ** ne sont pas retrouvés comme ensembles séparés. Au contraire, leurs variables se répartissent principalement entre les **classes 1 et 2**, avec en plus la présence de **CUSA1** et **CUSA2**. Cela suggère que, dans ces données, l'image de l'opérateur, la qualité perçue du service et une partie de la satisfaction immédiate relèvent d'un même noyau perceptif global. Dans un marché de téléphonie mobile relativement mature, ce résultat est plausible : les répondants semblent avoir du mal à distinguer empiriquement ce qui relève strictement de l'image, de la qualité ou d'une satisfaction de premier niveau.

Le bloc **CUEX** n'est, lui aussi, que partiellement retrouvé. **CUEX1** et **CUEX2** restent associés, mais **CUEX3** forme une classe isolée. Cette configuration confirme que les attentes sont imparfaitement mesurées par les trois variables manifestes retenues.

Le bloc **PERV** se comporte mieux, puisque **PERV1** et **PERV2** restent groupées, mais leur proximité avec **CUSA3**, **CUSL1** et **CUSL3** indique qu'elles sont empiriquement plus proches d'une logique de satisfaction-fidélité que d'une dimension strictement autonome.

Tableau 17. Tableau de correspondance entre classes CLV et blocs théoriques ECSI

Classe	CUEX	CUSA	CUSL	IMAG	PERQ	PERV
1	0	1	0	2	4	0
2	0	1	0	3	3	0
3	2	0	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0
5	0	1	2	0	0	2
6	0	0	1	0	0	0

Sources : Réalisé par les auteurs

Cette comparaison conduit à un enseignement clair : le modèle théorique ECSI simplifié n'est **pas invalidé**, mais il apparaît **trop rigide** au regard de la structure réellement observée. Les proximités les plus fortes concernent moins les blocs théoriques stricts que des ensembles empiriques plus transversaux.

5. Interprétation des résultats CLV et proposition d'un modèle expert

Les résultats du modèle libre fournissent une base utile pour construire un **modèle expert**, mais ils ne doivent pas être repris de manière automatique. En effet, la procédure de réaffectation mécanique testée dans le script conduit à une solution peu satisfaisante, avec un bloc **CUSA vide** et des blocs très hétérogènes. Une telle partition n'est pas interprétable en l'état et ne peut pas être retenue comme modèle final.

La bonne démarche consiste plutôt à utiliser le CLV comme **outil d'aide à la décision**. En ce sens, plusieurs conclusions peuvent être retenues. Premièrement, le bloc **CUEX** doit être reconsidéré, en particulier à cause de **CUEX3**. Deuxièmement, le bloc **CUSL** doit être révisé de façon prioritaire, car **CUSL2** ne s'intègre manifestement pas à la même dimension que **CUSL1** et **CUSL3**. Troisièmement, les blocs **IMAG**, **PERQ** et une partie de **CUSA** présentent une forte proximité empirique, ce qui invite à réfléchir à une structure plus compacte ou à une redistribution partielle des items.

Au vu de ces résultats, le modèle expert ne doit pas être une simple reproduction des classes CLV, mais une **synthèse raisonnée** entre théorie et empirique. Le plus pertinent est de conserver la logique causale générale du modèle ECSI simplifié, tout en ajustant la mesure de certains blocs. En pratique, la principale décision experte à envisager est la suivante : **écarter ou traiter à part CUSL2**, et réexaminer la composition du bloc **CUEX**. Les classes 1 et 2 montrent également qu'une frontière stricte entre **IMAG** et **PERQ** n'est pas totalement soutenue empiriquement, même si l'on peut choisir de la maintenir pour préserver l'interprétabilité du modèle.

Ainsi, le modèle libre CLV ne remplace pas directement le modèle théorique ; il joue plutôt un rôle de révélateur des zones de fragilité. Son principal apport est d'indiquer que l'amélioration du modèle doit passer en priorité par la révision des blocs **Attentes** et **Fidélité**, et plus particulièrement par le traitement de l'item atypique du bloc Fidélité.

XI. Application des approches PLS et RFPC au modèle expert et comparaison au modèle ECSI

1. Objectif de la question et rappel du modèle expert

La question 11 vise à appliquer les approches PLS-PM et RFPC au modèle expert retenu à l'issue de la question 10, puis à comparer les résultats obtenus à ceux du modèle ECSI simplifié. L'objectif est donc d'évaluer si la réorganisation du modèle de mesure issue du modèle libre permet d'améliorer effectivement la qualité du modèle.

Le modèle expert conserve la structure causale du modèle ECSI simplifié, mais modifie le modèle de mesure sur un point précis : l'indicateur CUSA3 n'est plus rattaché au bloc Satisfaction (CUSA), mais au bloc Valeur perçue (PERV). En ce sens, le modèle expert ne constitue pas une refonte complète du modèle ECSI, mais plutôt une variante localisée portant principalement sur la frontière entre les blocs PERV et CUSA. La structure des relations entre variables latentes reste inchangée ; la comparaison entre les deux modèles porte donc moins sur une opposition entre deux architectures causales concurrentes que sur les effets d'une réaffectation ciblée d'un indicateur dans le modèle de mesure. Cette proximité entre les deux spécifications doit être gardée à l'esprit dans l'interprétation des résultats, car elle limite mécaniquement l'ampleur des écarts susceptibles d'être observés. Le bloc PERV est ainsi composé de PERV1, PERV2 et CUSA3, tandis que le bloc CUSA est réduit à CUSA1 et CUSA2. Les autres blocs restent inchangés.

Cette nouvelle spécification ne repose pas uniquement sur un résultat empirique issu du modèle libre. Elle peut également être discutée sur le plan substantiel. En effet, l'item CUSA3, bien qu'initialement associé à la satisfaction, semble renvoyer à une appréciation plus globale de l'expérience de consommation, potentiellement proche d'un jugement de synthèse sur ce que le client retire du service reçu. Sous cet angle, il peut entretenir une certaine proximité conceptuelle avec la valeur perçue, entendue comme l'évaluation de ce qui est obtenu au regard de ce qui est consenti. Cette réaffectation reste toutefois discutable sur le plan théorique. La satisfaction et la valeur perçue sont deux construits proches mais distincts : la première renvoie à une évaluation globale de l'expérience, tandis que la seconde renvoie plus directement à un arbitrage entre bénéfices perçus et coûts supportés. Le modèle expert proposé ici doit donc être interprété comme une variante empiriquement plausible, et non comme une remise en cause définitive de la spécification théorique initiale.

2. Évaluation du modèle de mesure du modèle expert en PLS-PM

Le modèle expert a d'abord été estimé par PLS-PM en mode A. Les résultats montrent que la qualité du modèle de mesure reste globalement satisfaisante, mais demeure contrastée selon les blocs.

Tableau 18. Unidimensionnalité des blocs du modèle expert estimé par PLS-PM

Bloc	Nombre d'items	Alpha de Cronbach	DG.rho	1re valeur propre	2e valeur propre
IMAG	5	0,723	0,819	2,394	0,913
CUEX	3	0,452	0,732	1,444	0,903
PERQ	7	0,877	0,905	4,040	0,771
PERV	3	0,817	0,891	2,199	0,524
CUSA	2	0,672	0,870	1,539	0,461
CUSL	3	0,472	0,729	1,561	0,983

Sources : Réalisé par les auteurs

Ces résultats montrent que les blocs PERQ, PERV et CUSA présentent une cohérence interne satisfaisante à bonne. Le bloc IMAG reste acceptable. En revanche, CUEX demeure modérément cohérent et CUSL reste le bloc le plus fragile. Le déplacement de CUSA3 vers PERV s'accompagne d'un renforcement clair du bloc Valeur perçue, dont la première valeur propre passe de 1,700 à 2,199 et le DG.rho atteint 0,891, ce qui en fait l'un des blocs les plus homogènes du modèle expert.

Le bloc CUSA, réduit à deux items, présente un alpha de Cronbach de 0,672, légèrement en dessous du seuil usuel de 0,70. Ce résultat reste acceptable pour un bloc de deux indicateurs et demeure cohérent avec un DG.rho de 0,870, indicateur de fiabilité plus adapté aux blocs courts. La première valeur propre de 1,539, nettement supérieure à la seconde (0,461), confirme la structure unidimensionnelle du bloc malgré sa taille réduite.

Cette amélioration du bloc PERV est confirmée par les loadings. CUSA3 s'intègre bien à son nouveau bloc, avec un loading de 0,848. Il convient toutefois de noter que l'intégration de CUSA3 au sein de PERV s'accompagne d'une légère redistribution des contributions relatives des deux items originaux : PERV1 voit son loading passer de 0,904 dans le modèle ECSI à 0,818 dans le modèle expert, et PERV2 de 0,938 à 0,894. Cet effet est mécanique : CUSA3 capte une partie de la variance commune au sein du bloc, ce qui réduit marginalement la contribution relative de PERV1 et PERV2, sans remettre en cause la qualité globale du bloc. Parallèlement, le bloc CUSA, réduit à deux items, conserve de très bons loadings, avec 0,874 pour CUSA1 et 0,881 pour CUSA2. Le redécoupage proposé est donc statistiquement cohérent sur les blocs directement concernés.

Le cas de CUSL2 mérite en revanche une attention particulière. Son loading reste extrêmement faible (0,187) dans le modèle expert, à un niveau très proche de celui observé dans le modèle ECSI. Cette faiblesse n'est donc pas liée à la seule spécification retenue ici : elle apparaît comme une fragilité plus structurelle de l'instrument de mesure de la fidélité. En pratique, cela signifie que cet item contribue très peu à la représentation de la variable latente CUSL et qu'il introduit probablement davantage de bruit qu'une information réellement convergente avec les autres indicateurs du bloc. Le fait que cette faiblesse se retrouve dans plusieurs approches testées renforce l'idée qu'il s'agit d'un problème propre à l'item lui-même plutôt que d'un simple effet de méthode.

3. Résultats du modèle structurel expert en PLS-PM

Au niveau structurel, le modèle expert conserve la logique générale du modèle ECSI simplifié. Les liens théoriques majeurs sont globalement retrouvés, même si certains chemins perdent en significativité.

Tableau 19. Coefficients structurels du modèle expert en PLS-PM (bootstrap)

Relation	Coefficient	IC_inf	IC_sup	Significatif
IMAG → CUEX	0,505	0,408	0,621	***
IMAG → PERQ	0,629	0,523	0,728	***
IMAG → CUSA	0,112	-0,022	0,257	
IMAG → CUSL	0,340	0,239	0,477	***
CUEX → PERQ	0,239	0,115	0,359	***
CUEX → PERV	0,044	-0,081	0,199	
PERQ → PERV	0,666	0,541	0,763	***
PERQ → CUSA	0,541	0,374	0,681	***
PERV → CUSA	0,177	0,053	0,290	***
CUSA → CUSL	0,356	0,204	0,491	***

Sources : Réalisé par les auteurs

Notes : *** indique que l'intervalle de confiance bootstrap à 95 % ne contient pas zéro.

Les résultats confirment que l'Image explique significativement les Attentes, la Qualité perçue et la Fidélité. La Qualité perçue conserve un rôle pivot dans le modèle, en expliquant fortement la Valeur perçue puis la Satisfaction. En revanche, le chemin CUEX → PERV n'est pas significatif, ce qui prolonge un constat déjà observé dans le modèle ECSI. De même, le lien direct IMAG → CUSA devient non significatif dans le modèle expert, ce qui suggère une satisfaction davantage médiée par PERQ et PERV, conformément à la logique du modèle ECSI simplifié.

Le modèle expert présente par ailleurs un GOF de 0,515, soit une valeur très proche de celle observée pour le modèle ECSI simplifié (0,517). Cet indicateur va dans le sens d'une qualité globale satisfaisante, mais il ne doit pas être interprété isolément : l'évaluation comparative repose avant tout sur les coefficients de détermination R^2 , les relations structurelles estimées et la qualité du modèle de mesure.

4. Comparaison du modèle expert et du modèle ECSI en PLS-PM

La comparaison avec le modèle ECSI permet d'évaluer si le modèle expert apporte une amélioration globale ou seulement locale.

Tableau 20. Comparaison des coefficients de détermination R^2 entre le modèle ECSI et le modèle expert

Bloc	R^2 ECSI	R^2 Expert	Gain Expert
CUEX	0,254	0,255	0,001
CUSA	0,676	0,584	-0,092
CUSL	0,451	0,394	-0,057
IMAG	0,000	0,000	0,000
PERQ	0,606	0,605	-0,001
PERV	0,344	0,479	0,135

Sources : Réalisé par les auteurs

La comparaison montre que le modèle expert n'apporte pas d'amélioration globale nette. Son principal apport concerne PERV, dont le coefficient de détermination passe de 0,344 à 0,479, soit un gain de 0,135. Cette progression confirme que le transfert de CUSA3 vers le bloc Valeur perçue est empiriquement cohérent.

Ce gain sur PERV ne signifie cependant pas seulement que le bloc est mieux expliqué au sens statistique. Il suggère aussi qu'une partie de l'information qui contribuait auparavant à la satisfaction est désormais captée plus en amont, au niveau de l'évaluation de la valeur perçue. Autrement dit, le déplacement de CUSA3 modifie l'équilibre conceptuel du modèle : la satisfaction devient un construit plus resserré, recentré sur CUSA1 et CUSA2, tandis que la valeur perçue absorbe une part plus importante du jugement global exprimé par les répondants.

Cette reconfiguration explique aussi la contrepartie observée dans les résultats. L'amélioration de PERV s'accompagne d'une baisse du pouvoir explicatif sur deux construits centraux : CUSA passe de 0,676 à 0,584, et CUSL de 0,451 à 0,394. Le bloc PERQ reste pratiquement inchangé et CUEX ne progresse que de façon marginale. De plus, le GOF passe de 0,517 pour le modèle ECSI à 0,515 pour le modèle expert, ce qui confirme l'absence de gain global. Ainsi, le modèle expert améliore la représentation de la valeur perçue, mais au prix d'un affaiblissement de la satisfaction et de la fidélité, qui constituent pourtant deux dimensions centrales de la logique du modèle ECSI.

5. Application de RFPC au modèle expert

Conformément à la consigne, le modèle expert a également été estimé à l'aide de l'approche RFPC. Afin d'éviter la limite technique rencontrée avec la fonction fournie dans les supports de cours,

l'estimation a été reconstruite manuellement. Pour chaque bloc de variables manifestes, la première composante principale calculée sur données centrées-réduites a été retenue comme score de variable latente. Les relations structurelles entre variables latentes ont ensuite été estimées par régressions linéaires, en conservant la même structure interne que dans le modèle ECSI simplifié.

Cette démarche permet d'obtenir une estimation complète du modèle expert sous RFPC et de comparer ses résultats avec ceux obtenus précédemment sous PLS-PM. L'objectif est ici de vérifier si la réaffectation de CUSA3 au bloc Valeur perçue améliore la qualité du modèle, ou si cette amélioration reste limitée à certains blocs.

Tableau 21. Unidimensionnalité du modèle expert sous RFPC

Bloc	Nombre d'items	Alpha de Cronbach	DG.rho	1re valeur propre	2e valeur propre
IMAG	5	0,723	0,819	2,394	0,913
CUEX	3	0,452	0,732	1,444	0,903
PERQ	7	0,877	0,905	4,040	0,771
PERV	3	0,817	0,891	2,199	0,524
CUSA	2	0,672	0,870	1,539	0,461
CUSL	3	0,472	0,729	1,561	0,983

Sources : Réalisé par les auteurs

Les résultats d'unidimensionnalité obtenus sous RFPC confirment largement ceux observés avec PLS-PM. Le bloc PERV apparaît renforcé par l'intégration de CUSA3 : son alpha de Cronbach atteint 0,817, son DG.rho 0,891 et sa première valeur propre 2,199. Ces valeurs indiquent que les trois indicateurs du bloc Valeur perçue forment un ensemble cohérent.

Le bloc CUSA, désormais réduit à deux items, conserve également une structure satisfaisante. Son alpha de Cronbach atteint 0,701 et son DG.rho 0,870, ce qui reste acceptable pour un bloc court. La première valeur propre, égale à 1,539, est nettement supérieure à la seconde, ce qui confirme que CUSA1 et CUSA2 mesurent bien une même dimension.

En revanche, les blocs CUEX et CUSL demeurent les plus fragiles. Le bloc CUEX présente un alpha faible de 0,452, ce qui confirme la cohérence interne limitée des variables associées aux attentes. Le bloc CUSL reste également problématique, avec un alpha de 0,472 et une deuxième valeur propre très proche de 1. Cette situation confirme que la mesure de la fidélité reste fragile dans le modèle expert.

Sur le plan structurel, les résultats RFPC vont dans le même sens que ceux obtenus avec PLS-PM. Les principaux chemins du modèle restent significatifs, notamment les relations IMAG → CUEX, IMAG → PERQ, CUEX → PERQ, PERQ → PERV, PERQ → CUSA, PERV → CUSA, IMAG → CUSL et CUSA → CUSL. En revanche, le chemin CUEX → PERV demeure non significatif, ce qui confirme que la valeur perçue dépend davantage de la qualité perçue que des attentes.

La comparaison avec le modèle ECSI montre que l'apport du modèle expert reste localisé. En RFPC, le R² de PERV passe de 0,331 dans le modèle ECSI à 0,450 dans le modèle expert, ce qui traduit une amélioration de l'explication de la valeur perçue. Toutefois, cette progression s'accompagne d'une baisse du R² de CUSA, qui passe de 0,669 à 0,579, et du R² de CUSL, qui passe de 0,428 à 0,378. Le GOF diminue également légèrement, de 0,511 à 0,508.

Ainsi, l'approche RFPC confirme le diagnostic obtenu avec PLS-PM : le modèle expert est statistiquement défendable, mais il ne constitue pas une amélioration globale du modèle ECSI simplifié. Son principal apport concerne le renforcement du bloc Valeur perçue, tandis que la satisfaction et la fidélité sont légèrement affaiblies. La faiblesse persistante du bloc CUSL montre que la principale limite

du modèle ne vient pas uniquement de la frontière entre valeur perçue et satisfaction, mais aussi de la qualité de mesure de la fidélité.

6. Bilan de la comparaison entre le modèle ECSI et le modèle expert

L'application conjointe de PLS-PM et de RFPC au modèle expert montre que cette nouvelle spécification est empiriquement défendable. Le modèle expert conserve la structure causale du modèle ECSI simplifié et ne modifie que le modèle de mesure, en réaffectant CUSA3 du bloc Satisfaction vers le bloc Valeur perçue. La comparaison porte donc sur les effets d'un ajustement local de la mesure, et non sur deux architectures structurelles profondément différentes.

Les résultats obtenus par PLS-PM et RFPC convergent fortement. Dans les deux approches, le déplacement de CUSA3 renforce le bloc PERV et améliore son pouvoir explicatif. En PLS-PM, le R^2 de PERV passe de 0,344 à 0,479 ; en RFPC, il passe de 0,331 à 0,450. Cette progression confirme que CUSA3 entretient une proximité empirique avec la valeur perçue et que sa réaffectation est statistiquement cohérente.

Cependant, cette amélioration reste localisée. Elle s'accompagne d'une baisse du pouvoir explicatif de la satisfaction et de la fidélité. En PLS-PM, le R^2 de CUSA diminue de 0,676 à 0,584 et celui de CUSL de 0,451 à 0,394. En RFPC, le même mouvement est observé : CUSA passe de 0,669 à 0,579 et CUSL de 0,428 à 0,378. Le GOF ne s'améliore pas non plus, puisqu'il passe de 0,517 à 0,515 en PLS-PM et de 0,511 à 0,508 en RFPC.

Au total, le modèle expert doit être interprété comme une variante exploratoire utile, mais non comme une spécification supérieure au modèle ECSI. Le modèle ECSI estimé par PLS-PM demeure la solution la plus équilibrée pour l'interprétation générale, tandis que le modèle expert permet surtout de mettre en évidence la proximité empirique entre CUSA3 et la valeur perçue.

XII. Étude de simulation du modèle ECSI simplifié et validation des méthodes

1. Objectif et principe de la simulation

Cette question vise à simuler un jeu de données conforme au **modèle ECSI simplifié sans plaintes**, afin d'obtenir un tableau de même nature que celui utilisé dans les questions précédentes, soit **250 individus décrits par 23 variables manifestes** réparties en **6 blocs latents**. L'intérêt de cette démarche est méthodologique : contrairement aux données observées, pour lesquelles le processus générateur réel est inconnu, la simulation permet ici de contrôler explicitement le **modèle vrai** puis d'évaluer la capacité de LISREL, PLS-PM, RFPC et du **modèle libre CLV** à le retrouver.

La construction des données simulées a suivi une logique en deux étapes. Dans un premier temps, les **variables latentes** ont été générées à partir de la structure causale du modèle ECSI simplifié. Dans un second temps, les **variables manifestes** ont été simulées comme des fonctions linéaires de leur variable latente de rattachement, avec ajout d'un terme d'erreur. Les paramètres retenus ont été choisis de manière réaliste, avec des charges factorielles globalement élevées, sauf pour **CUSL2**, volontairement simulé avec une charge plus faible afin de reproduire un item fragile.

Tableau 22. Coefficients structurels du modèle générateur

Relation	Coefficient vrai
IMAG → CUEX	0,55
IMAG → PERQ	0,30
CUEX → PERQ	0,35
CUEX → PERV	0,15
PERQ → PERV	0,55
IMAG → CUSA	0,15
PERQ → CUSA	0,45
PERV → CUSA	0,25
IMAG → CUSL	0,10
CUSA → CUSL	0,55

Sources : Réalisé par les auteurs

Ce schéma générateur respecte la logique du modèle ECSI : **Image** agit en amont, **Qualité perçue** joue un rôle pivot, **Valeur perçue** et **Satisfaction** structurent l'évaluation globale du service, puis **Fidélité** dépend principalement de la satisfaction. Les corrélations entre variables latentes simulées confirment cette cohérence, notamment entre **PERQ** et **CUSA**, entre **PERQ** et **PERV**, ainsi qu'entre **CUSA** et **CUSL**.

2. Résultats de LISREL et PLS sur les données simulées

L'application de **LISREL** aux données simulées conduit à un ajustement global excellent. Les indices obtenus sont particulièrement favorables : **CFI = 1,000**, **TLI = 0,999**, **RMSEA = 0,004** et **SRMR = 0,036**. Ce résultat est cohérent avec la logique de la simulation : les données ont précisément été générées selon une structure très proche de celle estimée, si bien que l'approche confirmatoire retrouve naturellement un ajustement quasi parfait.

L'approche **PLS-PM** retrouve également une structure très satisfaisante. Les blocs sont globalement bien unidimensionnels, ce qui montre que le modèle de mesure simulé est de bonne qualité. La principale exception concerne le bloc **CUSL**, plus faible que les autres, ce qui était attendu puisque l'item **CUSL2** a été volontairement simulé comme fragile.

Tableau 23. Unidimensionnalité des blocs simulés estimés par PLS-PM

Bloc	Nombre d'items	Alpha de Cronbach	DG.rho	1re valeur propre	2e valeur propre
IMAG	5	0,841	0,888	3,063	0,570
CUEX	3	0,752	0,858	2,005	0,538
PERQ	7	0,907	0,926	4,503	0,540
PERV	2	0,700	0,870	1,539	0,461
CUSA	3	0,815	0,890	2,189	0,427
CUSL	3	0,545	0,766	1,624	0,925

Sources : Réalisé par les auteurs

Ces résultats confirment que les blocs **IMAG**, **CUEX**, **PERQ**, **PERV** et **CUSA** sont correctement reconstruits. Le bloc **CUSL** est plus faible, ce qui provient directement de la dégradation volontaire de **CUSL2**. Ce point est important, car il montre que la simulation remplit bien son objectif : reproduire une structure globalement propre, tout en conservant un indicateur problématique permettant de tester la sensibilité des méthodes.

Sur le plan de la mesure, les méthodes retrouvent bien cette faiblesse. Sous **LISREL**, **CUSL2** présente un loading standardisé de **0,200**. Sous **PLS-PM**, son loading est estimé à **0,349**, contre une charge vraie de **0,30**. Les deux approches identifient donc correctement le statut particulier de cet item.

3. Comparaison des méthodes au modèle générateur

Le point central de cette étude consiste à comparer les résultats estimés au **modèle vrai** utilisé pour générer les données. Cette comparaison peut d'abord être menée à partir des coefficients de détermination des variables latentes endogènes.

Tableau 24. Comparaison des R² : modèle vrai, LISREL, PLS et RFPC

Bloc	R ² théorique	R ² LISREL	R ² PLS	R ² RFPC
CUEX	0,366	0,395	0,252	0,249
PERQ	0,375	0,431	0,337	0,333
PERV	0,433	0,466	0,300	0,298
CUSA	0,591	0,588	0,438	0,433
CUSL	0,428	0,507	0,305	0,298

Sources : Réalisé par les auteurs

Ce tableau met en évidence un résultat net : **LISREL** est la méthode qui retrouve les **R²** les plus proches du modèle générateur. C'est un résultat logique, puisque la simulation respecte précisément la structure théorique supposée par le modèle confirmatoire. Les approches **PLS** et **RFPC** retrouvent correctement la hiérarchie des variables latentes endogènes, mais avec des niveaux d'explication plus faibles. La différence est particulièrement visible pour **CUSA** et **CUSL**.

Cette comparaison ne signifie pas que PLS ou RFPC fonctionnent mal. Elle montre plutôt que, dans un cadre où le modèle vrai est connu et correctement spécifié, l'approche confirmatoire est naturellement avantagée. À l'inverse, dans les données réelles, où la structure est moins propre et les blocs moins homogènes, l'avantage peut se déplacer vers des méthodes plus souples. La récupération des relations structurelles par **PLS-PM** reste néanmoins globalement satisfaisante, comme le montre la comparaison entre coefficients vrais et coefficients estimés.

Tableau 25. Coefficients structurels vrais et coefficients estimés par PLS-PM

Relation	Coefficient vrai	Coefficient PLS	IC_inf	IC_sup	Écart absolu
IMAG → CUEX	0,550	0,502	0,417	0,584	0,048
IMAG → PERQ	0,300	0,386	0,279	0,493	0,086
CUEX → PERQ	0,350	0,281	0,187	0,375	0,069
CUEX → PERV	0,150	0,111	-0,018	0,232	0,039
PERQ → PERV	0,550	0,487	0,382	0,602	0,063
IMAG → CUSA	0,150	0,097	-0,032	0,211	0,053
PERQ → CUSA	0,450	0,452	0,345	0,571	0,002
PERV → CUSA	0,250	0,227	0,114	0,327	0,023
IMAG → CUSL	0,100	0,123	0,008	0,243	0,023
CUSA → CUSL	0,550	0,490	0,389	0,585	0,060

Sources : Réalisé par les auteurs

Les écarts absolus restent globalement faibles à modérés. Surtout, pour la quasi-totalité des relations structurelles, la valeur vraie du coefficient se situe à l'intérieur de l'intervalle de confiance bootstrap

estimé par **PLS-PM**. Ce point est important : il montre que l'approche PLS ne retrouve pas seulement des ordres de grandeur plausibles, mais fournit également une estimation statistiquement cohérente de l'incertitude autour des paramètres. Autrement dit, les écarts observés ne traduisent pas une mauvaise récupération du modèle générateur, mais plutôt les fluctuations normales attendues sur un échantillon de taille finie.

4. Apport de RFPC et rôle diagnostique du modèle libre CLV

L'approche **RFPC** a pu être exécutée sur les données simulées et produit des résultats globalement proches de ceux de **PLS-PM**, notamment sur l'unidimensionnalité et sur les **R²**. Cette convergence renforce l'idée que, sur des données bien structurées, les approches par composantes tendent à retrouver des conclusions similaires.

Il convient toutefois de signaler une limite pratique importante. Dans le reste du projet, l'exploitation de **RFPC** a parfois été perturbée par des erreurs techniques liées à la construction des objets de sortie. Ces erreurs semblent provenir d'une fragilité de la fonction fournie, vraisemblablement sensible à des conflits de dimensions entre le nombre de variables manifestes observées et les structures internes attendues lors de certaines étapes de restitution. Cette difficulté ne remet pas en cause l'intérêt conceptuel de RFPC, mais elle montre qu'en pratique, certains scripts pédagogiques fournis en **R** peuvent être moins robustes que des packages plus standardisés comme **lavaan** ou **plspm**. RFPC reste donc utile comme outil de comparaison, mais son exploitation doit être menée avec prudence lorsque la fonction présente ce type de fragilité.

Le résultat du **modèle libre CLV** est particulièrement instructif. Sur les données simulées, la partition en **6 classes** retrouve presque exactement les blocs théoriques générateurs : **IMAG**, **CUEX**, **PERQ** et **PERV** sont parfaitement reconstitués, tandis que **CUSA** et la majeure partie du bloc **CUSL** restent proches. Surtout, l'item **CUSL2**, volontairement simulé comme fragile, est isolé dans une classe distincte.

Tableau 26. Correspondance entre les classes CLV et les blocs vrais simulés

Classe CLV	CUEX	CUSA	CUSL	IMAG	PERQ	PERV
1	0	0	0	5	0	0
2	3	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	7	0
4	0	0	0	0	0	2
5	0	3	2	0	0	0
6	0	0	1	0	0	0

Sources : Réalisé par les auteurs

Ce résultat est très fort sur le plan interprétatif. Il montre que **CLV** n'est pas seulement capable de retrouver les grands blocs lorsque la structure des données est bien définie ; il est aussi capable de **détecter l'item problématique** en l'isolant du reste. Dans cette perspective, le modèle libre apparaît moins comme une méthode concurrente de LISREL ou PLS que comme un **outil de diagnostic structurel**, particulièrement utile en amont de l'estimation finale.

5. Enseignements théoriques et pratiques de la simulation

Cette étude de simulation met en évidence un résultat central : lorsque le **modèle de mesure est de bonne qualité**, avec des charges factorielles globalement élevées, les différentes méthodes tendent à converger vers la structure génératrice. Dans ce cadre favorable, **LISREL** est logiquement la méthode

la plus proche du modèle vrai, tandis que **PLS-PM** et **RFPC** retrouvent correctement la structure générale, avec une légère sous-estimation du pouvoir explicatif des variables latentes endogènes.

En revanche, dès qu'un indicateur devient plus faible, comme c'est le cas de **CUSL2** dans cette simulation, la fragilité ressort immédiatement et de manière convergente sous LISREL, PLS et CLV, ce qui confirme la robustesse du diagnostic.

La simulation montre ainsi qu'une bonne pratique ne consiste pas à opposer les méthodes, mais à les articuler. **CLV** apparaît comme l'outil le plus utile pour explorer les blocs et repérer les items problématiques. **LISREL** est particulièrement performant lorsque la structure théorique est bien spécifiée et que le modèle de mesure est propre. **PLS-PM** et **RFPC** offrent quant à eux des estimations cohérentes et robustes, même si elles sont ici un peu moins proches du modèle vrai que l'approche confirmatoire.

Au total, cette question confirme que les difficultés rencontrées dans les données réelles ne proviennent pas uniquement des méthodes elles-mêmes, mais aussi du fait que les données observées s'écartent partiellement du modèle théorique. Lorsque la structure génératrice est bien définie, les méthodes convergent davantage ; lorsqu'un item devient fragile, le **modèle libre CLV** devient l'outil de diagnostic le plus efficace pour nettoyer la structure avant l'estimation finale.

Conclusion

Ce travail avait pour objectif d'estimer et de comparer plusieurs modèles à équations structurelles appliqués à un jeu de données issu de la téléphonie mobile, en mobilisant successivement l'approche confirmatoire LISREL, l'approche par composantes PLS-PM, l'approche RFPC et la classification de variables CLV. Sur le plan méthodologique, la confrontation des trois approches d'estimation conduit à un constat clair : sur ces données, LISREL fournit un ajustement intermédiaire mais un modèle structurel instable, marqué par une validité discriminante insuffisante et plusieurs coefficients difficiles à interpréter. PLS-PM et RFPC offrent en revanche des résultats plus stables et plus lisibles, avec des coefficients de chemin convergents, des R^2 substantiels sur les construits clés et des diagnostics psychométriques homogènes. Cette divergence illustre la sensibilité des modèles à structure de covariance aux fragilités du modèle de mesure et à la non-normalité des données, et justifie le recours à des approches plus souples lorsque ces conditions ne sont pas pleinement remplies.

Sur le plan substantiel, les résultats convergents des différentes méthodes confirment globalement l'architecture causale du modèle ECSI simplifié dans le contexte étudié. L'Image structure les Attentes et la Qualité perçue ; la Qualité perçue joue un rôle central dans la formation de la Valeur perçue et de la Satisfaction ; la Satisfaction constitue ensuite le déterminant principal de la Fidélité. Cette lecture est cohérente avec les caractéristiques d'un marché mature comme la téléphonie mobile, dans lequel la rétention client repose moins sur l'image de marque seule que sur la qualité effective du service rendu et sur le niveau de satisfaction qui en découle. Le modèle expert testé en complément, fondé sur la réaffectation de CUSA3 vers le bloc Valeur perçue, améliore localement la cohérence de ce dernier, mais affaiblit la satisfaction et la fidélité, ce qui en limite la portée. L'étude de simulation réalisée en question subsidiaire confirme enfin que, lorsque le modèle générateur est correctement spécifié, les méthodes convergent davantage vers la structure vraie ; à l'inverse, dès qu'un indicateur est dégradé, sa fragilité réapparaît dans les différentes approches.

Plusieurs limites doivent enfin être soulignées. La principale fragilité identifiée concerne la mesure du bloc Fidélité, dont l'item CUSL2 contribue très peu à la variable latente dans toutes les approches testées et est isolé par la classification CLV. Cette persistance suggère que le problème tient à l'item lui-même plutôt qu'à une méthode particulière, et qu'une révision du questionnaire ou un retrait de cet indicateur mériterait d'être testé dans une étape ultérieure. Le bloc Attentes présente lui aussi une cohérence interne limitée qui n'a pas été révisée ici, par souci de comparabilité avec le modèle ECSI initial. Sur le plan technique, l'application de RFPC au modèle expert a nécessité une reconstruction manuelle de la méthode afin de contourner une limite rencontrée avec la fonction fournie dans les supports de cours. Cette correction a toutefois permis d'obtenir une comparaison complète entre le modèle ECSI et le modèle expert. Au total, le travail démontre l'intérêt d'articuler plusieurs approches, non comme méthodes concurrentes, mais comme outils complémentaires : LISREL pour la validation confirmatoire lorsque les conditions sont favorables, PLS-PM et RFPC pour les estimations par composantes, et CLV comme outil exploratoire de diagnostic des structures de mesure.

ANNEXES

Annexe 1 : Structure du fichier de données et périmètre retenu pour l'analyse

Élément	Valeur
Nombre d'observations du fichier brut	250
Nombre de variables du fichier brut	24
Variable supplémentaire présente dans le fichier brut	CUSCO
Nombre de variables après exclusion de CUSCO	23
Nombre de blocs latents retenus	6

Sources : Réalisé par les auteurs

Annexe 2. Charges factorielles standardisées du modèle LISREL

LV	MV	Charge standardisée	Interprétation
IMAG	IMAG1	0.628	Acceptable
IMAG	IMAG2	0.509	Acceptable
IMAG	IMAG3	0.422	Faible
IMAG	IMAG4	0.646	Acceptable
IMAG	IMAG5	0.613	Acceptable
CUEX	CUEX1	0.540	Acceptable
CUEX	CUEX2	0.481	Faible
CUEX	CUEX3	0.414	Faible
PERQ	PERQ1	0.774	Très bon
PERQ	PERQ2	0.561	Acceptable
PERQ	PERQ3	0.754	Très bon
PERQ	PERQ4	0.690	Acceptable
PERQ	PERQ5	0.703	Très bon
PERQ	PERQ6	0.706	Très bon
PERQ	PERQ7	0.755	Très bon
PERV	PERV1	0.740	Très bon
PERV	PERV2	0.946	Très bon
CUSA	CUSA1	0.704	Très bon
CUSA	CUSA2	0.720	Très bon
CUSA	CUSA3	0.789	Très bon
CUSL	CUSL1	0.626	Acceptable
CUSL	CUSL2	0.124	Faible
CUSL	CUSL3	0.860	Très bon

Sources : Réalisé par les auteurs

Annexe 3. Qualité du modèle de mesure PLS-PM : loadings, communalités et interprétation

Bloc	Item	Loading	Communalité	Interprétation
IMAG	IMAG1	0,747	0,559	Très bon
IMAG	IMAG2	0,606	0,367	Acceptable
IMAG	IMAG3	0,573	0,328	Acceptable

IMAG	IMAG4	0,767	0,588	Très bon
IMAG	IMAG5	0,742	0,550	Très bon
CUEX	CUEX1	0,775	0,600	Très bon
CUEX	CUEX2	0,678	0,459	Acceptable
CUEX	CUEX3	0,617	0,381	Acceptable
PERQ	PERQ1	0,803	0,645	Très bon
PERQ	PERQ2	0,637	0,406	Acceptable
PERQ	PERQ3	0,784	0,615	Très bon
PERQ	PERQ4	0,768	0,590	Très bon
PERQ	PERQ5	0,759	0,575	Très bon
PERQ	PERQ6	0,776	0,602	Très bon
PERQ	PERQ7	0,777	0,604	Très bon
PERV	PERV1	0,904	0,818	Très bon
PERV	PERV2	0,938	0,880	Très bon
CUSA	CUSA1	0,798	0,636	Très bon
CUSA	CUSA2	0,847	0,717	Très bon
CUSA	CUSA3	0,853	0,727	Très bon
CUSL	CUSL1	0,828	0,686	Très bon
CUSL	CUSL2	0,197	0,039	Faible
CUSL	CUSL3	0,911	0,830	Très bon

Sources : Réalisé par les auteurs

Annexe 4. Qualité du modèle de mesure RFPC : loadings, communalités et interprétation

Bloc	Item	Loading	Communalité	Interprétation
IMAG	IMAG1	-0,748	0,560	Très bon
IMAG	IMAG2	-0,585	0,342	Acceptable
IMAG	IMAG3	-0,602	0,362	Acceptable
IMAG	IMAG4	-0,768	0,589	Très bon
IMAG	IMAG5	-0,735	0,540	Très bon
CUEX	CUEX1	0,791	0,626	Très bon
CUEX	CUEX2	0,715	0,511	Très bon
CUEX	CUEX3	0,554	0,307	Acceptable
PERQ	PERQ1	-0,797	0,635	Très bon
PERQ	PERQ2	-0,650	0,423	Acceptable
PERQ	PERQ3	-0,776	0,601	Très bon
PERQ	PERQ4	-0,780	0,609	Très bon
PERQ	PERQ5	-0,758	0,575	Très bon
PERQ	PERQ6	-0,784	0,614	Très bon
PERQ	PERQ7	-0,764	0,583	Très bon
PERV	PERV1	0,922	0,850	Très bon
PERV	PERV2	0,922	0,850	Très bon
CUSA	CUSA1	-0,806	0,649	Très bon
CUSA	CUSA2	-0,858	0,737	Très bon
CUSA	CUSA3	-0,835	0,697	Très bon
CUSL	CUSL1	-0,863	0,744	Très bon
CUSL	CUSL2	-0,229	0,053	Faible
CUSL	CUSL3	-0,874	0,764	Très bon

Sources : Réalisé par les auteurs